

深圳传音控股有限公司

TECNO_K6735_KL4-F201 维修操作指导书_V1.0_20240705

文件类型		文件名称	TECNO_K6735_KL4-F201 维修操作指导书_V1.0_20240705			
作业规范		版 本	V1.0			
		文件编码	TR-Repair-KL4-F201			
		拟 制 人	郝华桥			
		审 核 人	吴晓虎			
		批 准 人	李备			
履 历 表	修订日期	文件版本	修订内容	修订人	审核人	
	2024-07-05	V1.0	初版	郝华桥	吴晓虎	

文档使用说明

此文档用于指导传音控股公司授权指定外协加工厂对传音控股公司产品进行维修服务，并且内容为保密信息。虽然我们尽可能地确保此文档的准确性，但仍可能有错误与不足之处。 如果你有发现任何错误或有任何的建议，请及时与我们联系。

目 录

第 1 章、产品简介 3

 1.1 产品外观图 3

 1.2 产品特性简介 4

第 2 章、主机爆炸图 5

第 3 章、主板位置图 6

第 4 章、手机原理及故障分析 7

 4.1 手机原理方框图及简介 7

 4.2 基带单元 8

 4.2.1 开机电源管理电路 8

 4.2.2 充电管理电路 12

 4.2.3 时钟电路 15

 4.2.4 Memory 电路 16

 4.3 射频单元 16

 4.3.1 接收、发射通道 16

 4.3.2 WiFi、BT、FM 通道 18

 4.4 外围电路 19

 4.4.1 显示 19

 4.4.2 触摸屏 20

 4.4.3 前置摄像头 21

 4.4.4 后置摄像头 22

 4.4.5 加速度传感器 23

 4.4.6 按键 24

 4.4.7 振动 25

 4.4.8 受话 26

 4.4.9 送话器 27

 4.4.11 SIM 卡 29

 4.4.12 SD 卡接口 30

 4.4.13 USB 接口 31

第 1 章、产品简介

1.1 产品外观图



1.2 产品特性简介

产品概述/Product Overview (基线产品只需求填此Sheet)						
Item		BOM1 / 市场1		BOM2/市场2	BOM3/市场3	BOM4/市场4
型号	项目型号	KL4				
	主板名称	/				
	基线名称	K6735				
	市场名称	TECNO SPARK Go 1				
ID	整机尺寸	Overall dimension				
	产品外观	product appearance				
	产品颜色(选项)	/				
	重量(估算)	Product color (Optional)				
市场定位 Market target	产品品牌	TECNO				
	产品线	SPARK				
	产品定位	下沉低端入门级4G智能手机				
	研发设计要点	The core design requirements				
	产品核心卖点(≤3点)	The strongest product demands(≤3 points)				
	新技术/新工艺	New Technology & New Process				
	目标市场	Target market				
	对标竞品 (列1-2个同价位机型)	Competitors				
	目标人群	Target population				
	目标上市时间	Target production time				
平台硬件 Platform Hardware	芯片平台	Chip platform				
	核数	Number of Cores				
	网络制式	Cellular type				
	2G频段	2G Frequency bands				
	3G频段	3G Frequency bands				
	4G频段	4G Frequency bands				
	CAT支持模式	CAT Support				
	频段覆盖地区	Cover zone				
	频段覆盖国家	Cover country				
	内存	Memory				
外围硬件 Peripheral Hardware	触摸屏	TP				
	前置摄像头	Front Camera				
	前置闪光灯	Front Camera Flash Light				
	后置摄像头	Primary Camera				
	后置闪光灯	Primary Camera Flash Light				
	按键布局	Key layout				
	侧键	Side key				
	电池	Battery				
	喇叭	Loudspeaker				
	听筒	Receiver				
软件 software	操作系统	Operating system				
	软硬件及影像功能点	specific funtion				
	耳机	Earphone				
	数据线	USB cable				
	充电器	Charger				
	T卡	T-card				
	贴膜	Protective film				
	取卡针	Injection Pin				
	保护套	Protect case				
	inbox商务配件	填写类别 (钢化膜, 保护壳, 数据线...)				
其它	其它	Other				
	其它	Other				
	其它	Other				
	其它	Other				
	其它	Other				
	其它	Other				
	其它	Other				
	其它	Other				
	其它	Other				
	其它	Other				
	其它	Other				

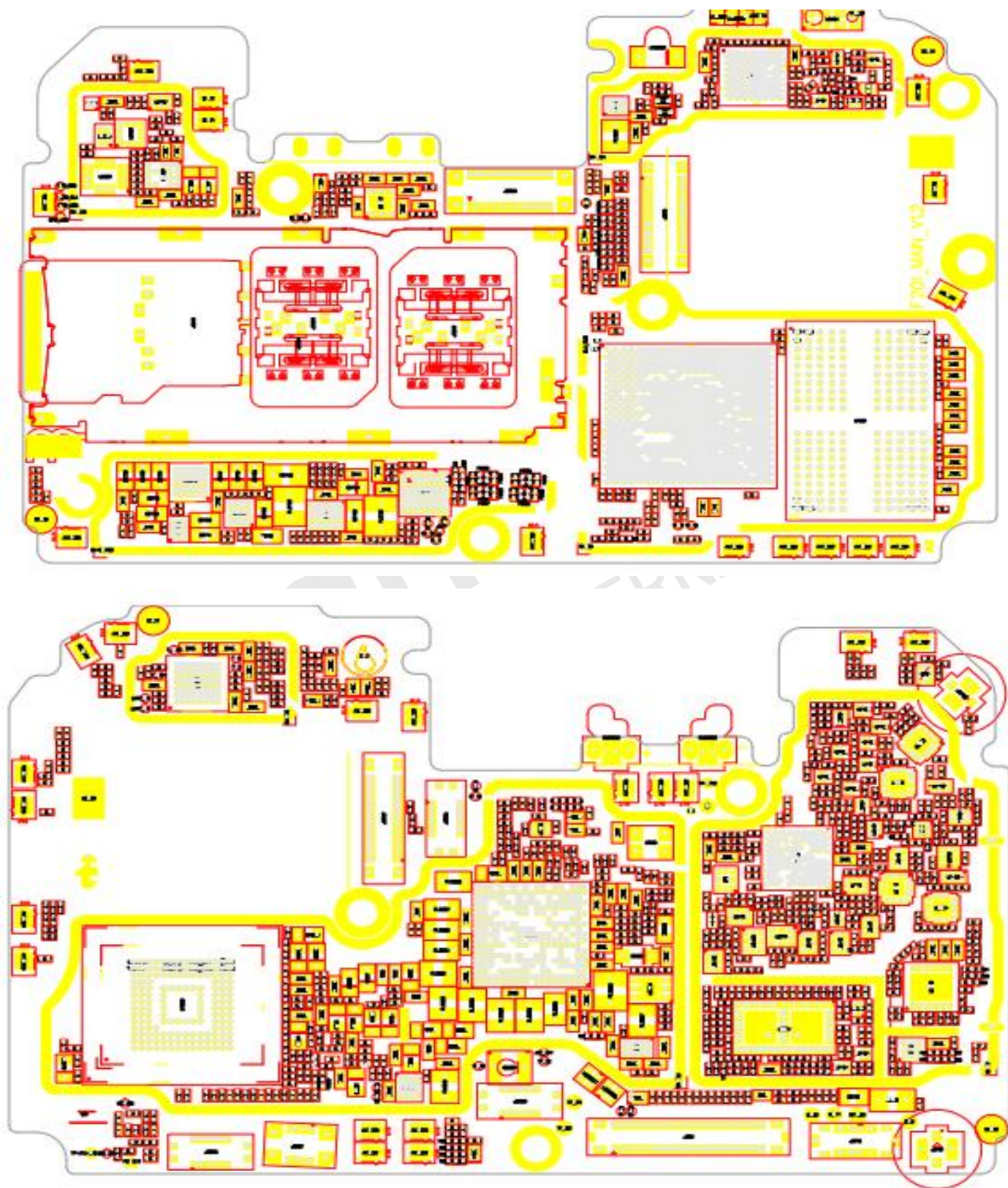
第 2 章、主机爆炸图

下表中爆炸图清单物料描述只是整机结构描述，不能作为申请备件参考

爆炸图清单：无

Transsion
内部公开 INTERNAL USE

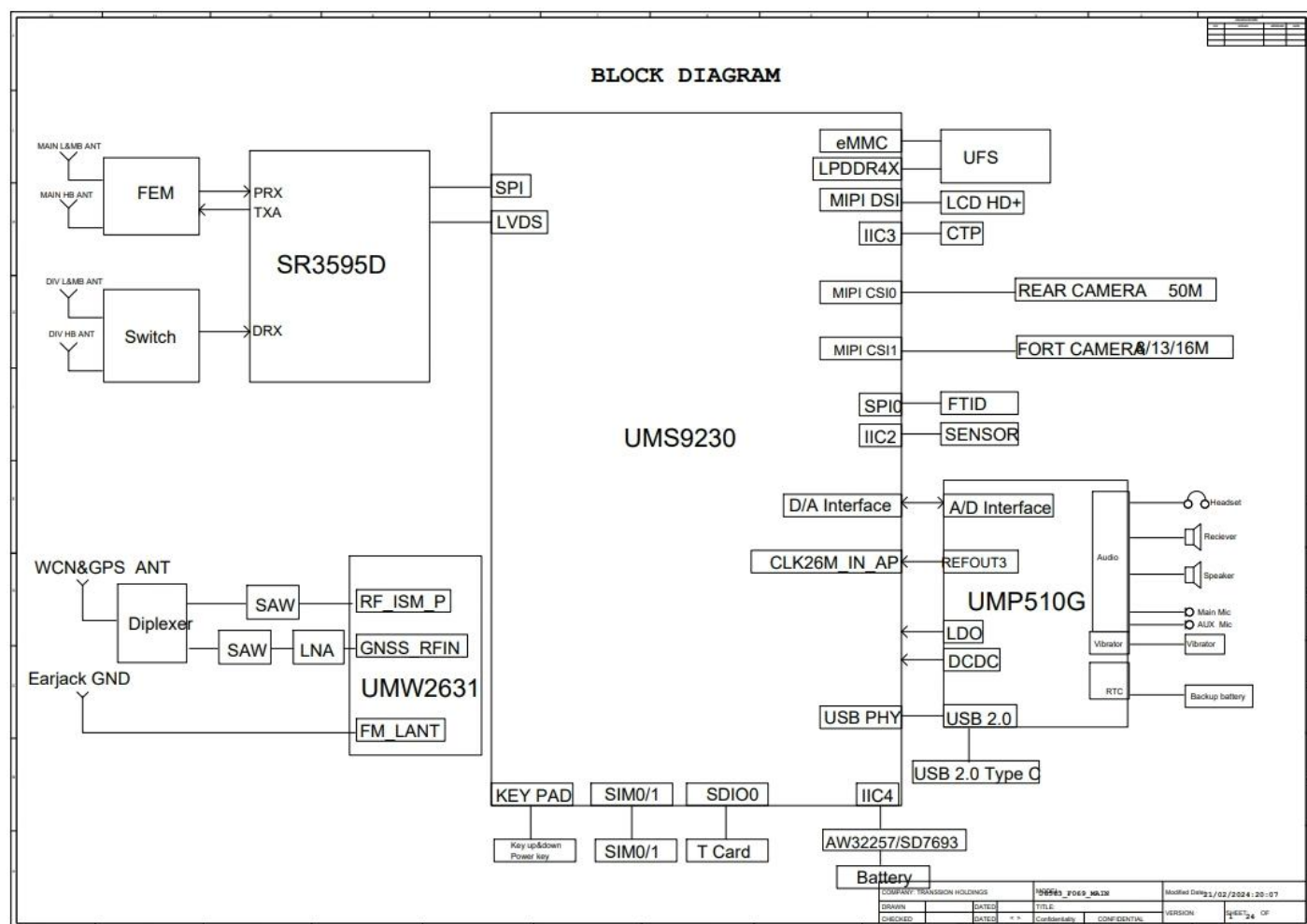
第 3 章、主板位置图



第 4 章、手机原理及故障分析

在按照下面指导的操作维修前，确保产品不是环境因素和功能设置因素。建议出厂设置一下。

4.1 手机原理方框图及简介



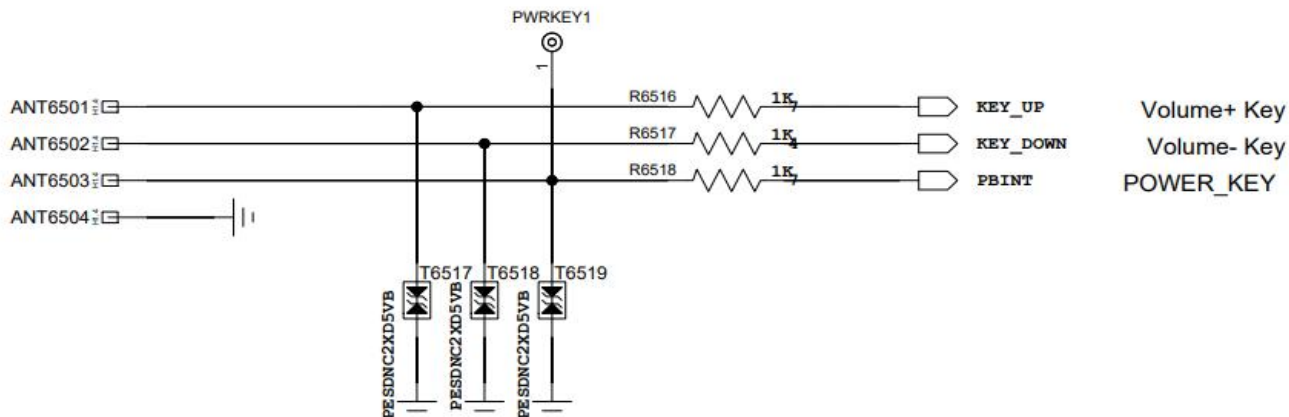
KL4-F201 产品是一款基于 T615（UMS9230）平台的 8 核 1.6Hz 4G 智能直板手机：

主板包括基带处理模块(UMS9230)、存储器模块(UFS + LPDDR4X)、电源管理模块 UMP510G、射频模块（SR3595D）、以及标配 WIFI、GPS、BT 功能模块（UMW2631）是整个手机的核心。LCD 和 TP 通过 BTB 接口和主板连接，Receiver&spker 是两独立的喇叭模组通过弹片方式与主板和副板分别连接，主 MIC 通过 SMT 焊接方式与 sub 板连接，射频天线在中框上面通过主板弹片主板连接，加上外壳结构件、电池，就构成了一个整机。

4.2 基带单元

4.2.1 开机电源管理电路

➤ 电路原理图:



► 电路原理分析:

插入电池后, PBINT 会是高电平, 当按下开机键时, PBINT 会被拉低, 中断产生, 各个电源会按照时序开始工作, 系统就实现开机, 手机开机过程参考如下:

上电：按下电源键，其实就是对电路的接通。而接通电路后就会产生脉冲，首先将激发电源管理芯片(PMU)，PMU检测到脉冲信号，产生最重要的一个东西：时钟脉冲。对于展讯平台而言，就是内部的 32KHz 时钟晶体模块开始工作，输出外部的 RTC 工作电压，为此实时时钟晶体起振。

复位: 然后, PMU 输出复位信号 RSTON 给手机 CPU, CPU 便开始启动系统自检程序, 进行自检。工作电压输出: 手机完成自检后, CPU 通过 IIC 总线控制 PMU 输出手机各电路的工作电压, 如 VDD1、VDD2、VDD3、AVDD 等。

26M 晶体工作: CPU 得到工作时钟和工作电压后, 便输出 REF_ON 信号, 控制 13M 电路的工作, 使其产生 13MHz 时钟, 一路给 CPU 提供工作主时钟, 另一路给射频主芯片提供基准频率源。

调用开机程序：CPU 自检完成，并得到工作电压和主时钟后，便通过 IIC 总线校准 PMU 输出的各路工作电压，校准完成后便输出片选信号和地址信号给 FLASH，调用开机程序，实现开机。

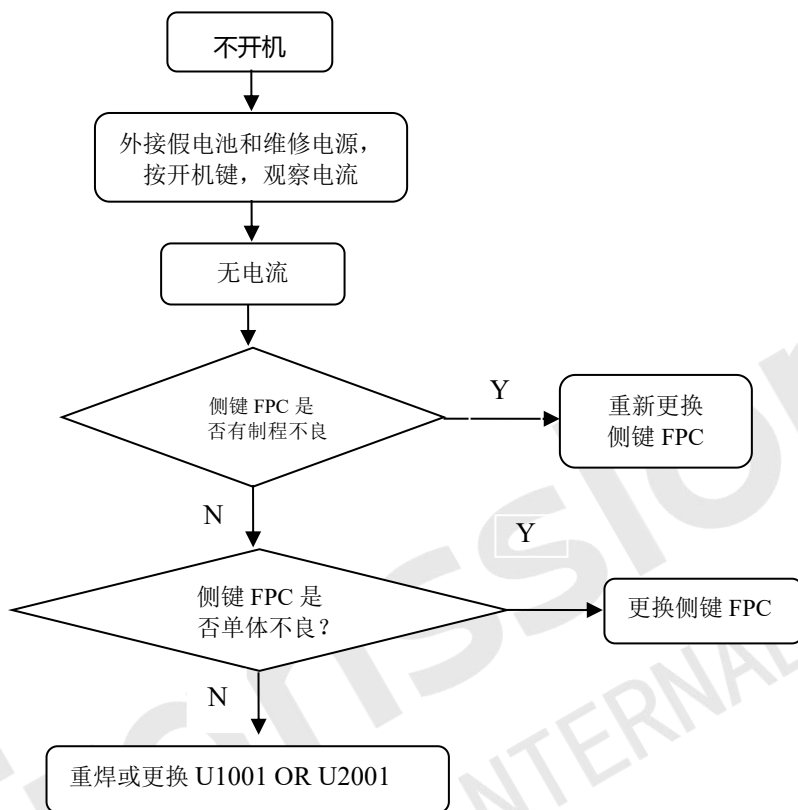
建立通信连接：手机开机后，CPU 从 FLASH 中调用射频参数，通过广播控制信道（BCCH）接收小区信号强度，如果手机内有 SIM 卡或 UIM 卡，手机便将卡中的相关信息发射给临近的基站，并接收来自基站的信息，从而与对应的网络实现连接，即通常所说的搜网。

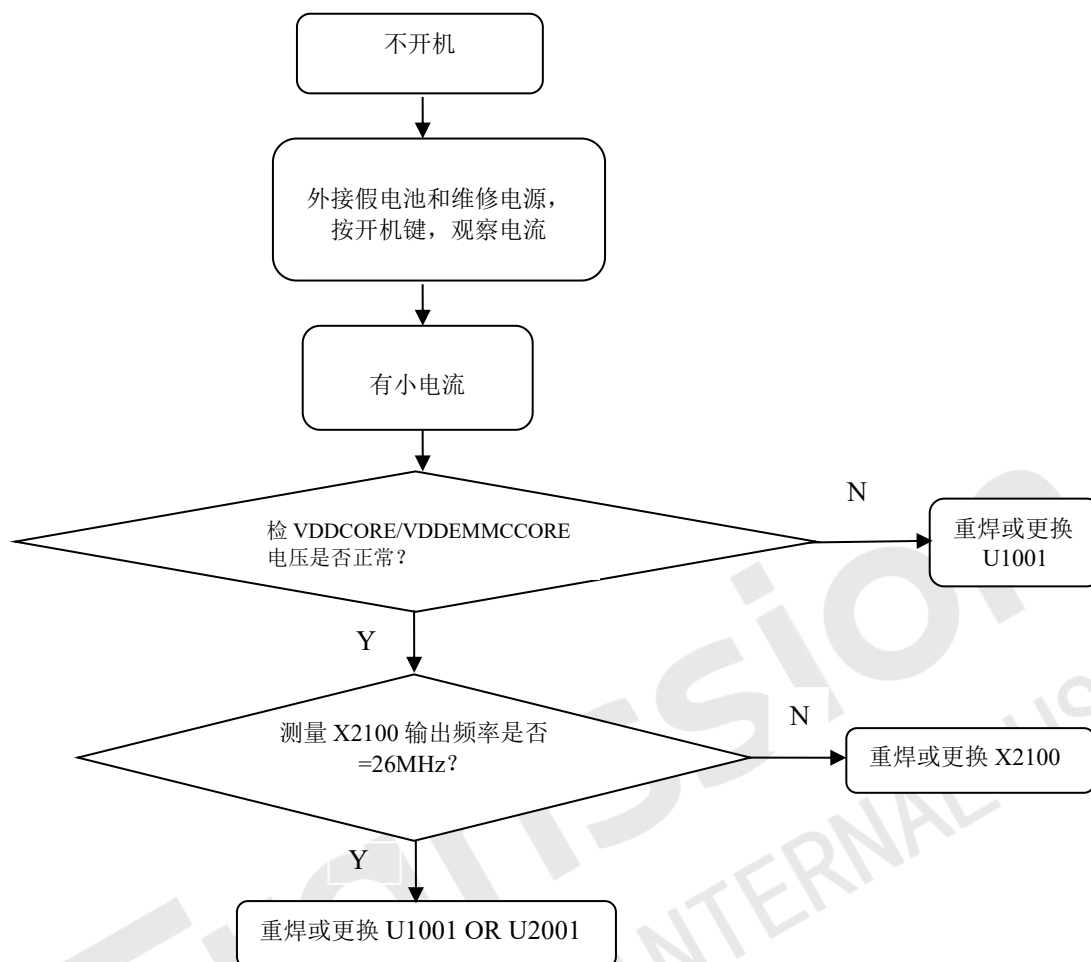
待机：搜网完成后，手机便处于等待状态，期间手机还会通过慢速辅助控制信道（SACCH）周期性地与基站交换一些信息，如信号强度、频率同步、接收质量和接收电平。



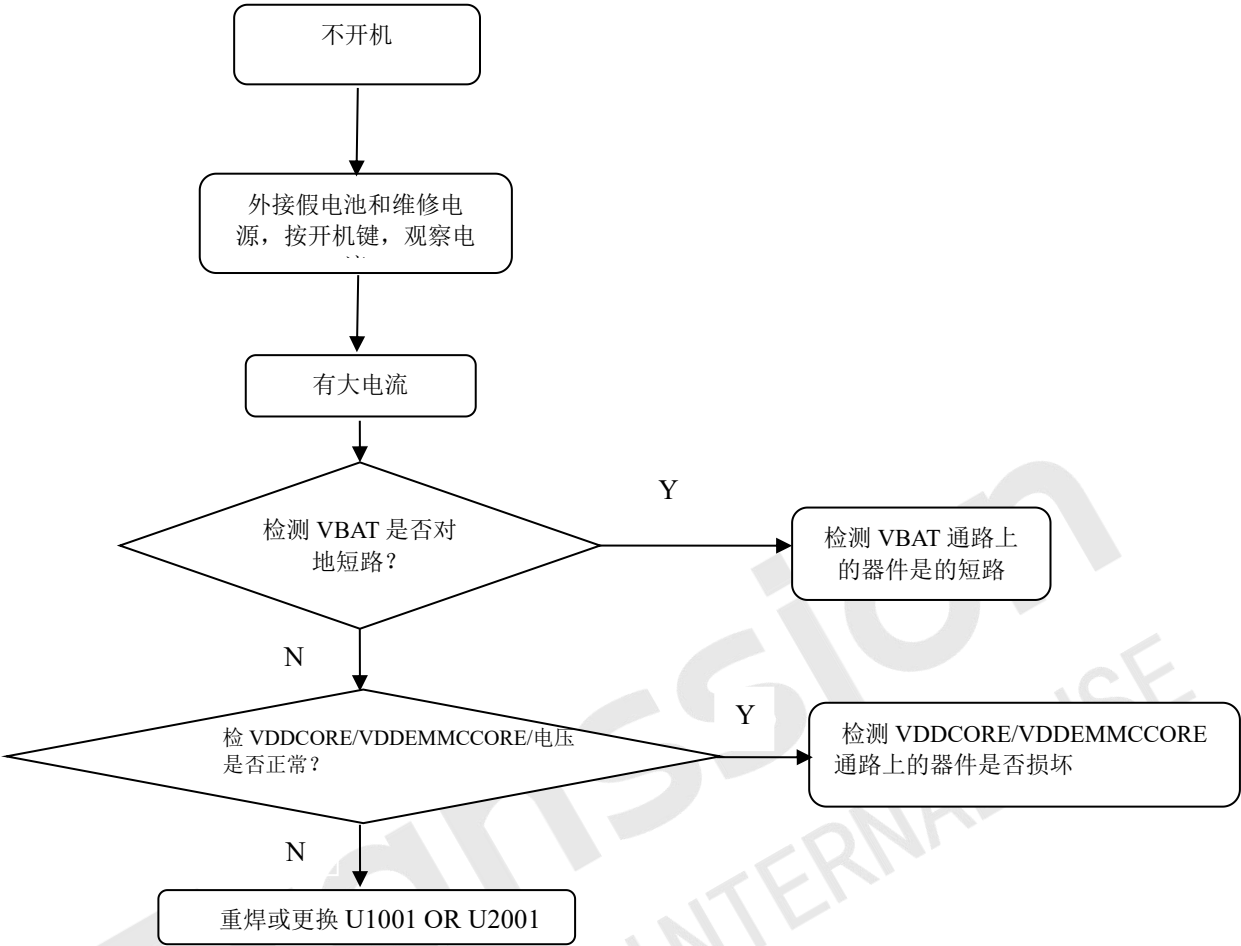
➤ 故障分析处理流程：对于不开机的故障机，请先检测电池接口是否有明显损坏。如果电池接口 OK，则用直流稳压电源给手机供电，检测不开机的故障机的电流可分为三种：没有电流；有小电流；按开机键后出现大电流：

1、没有电流（电流小于 10mA 或近似没有）



2、有小电流 ($I < 100\text{mA}$)

3、有大电流($I > 1A$)



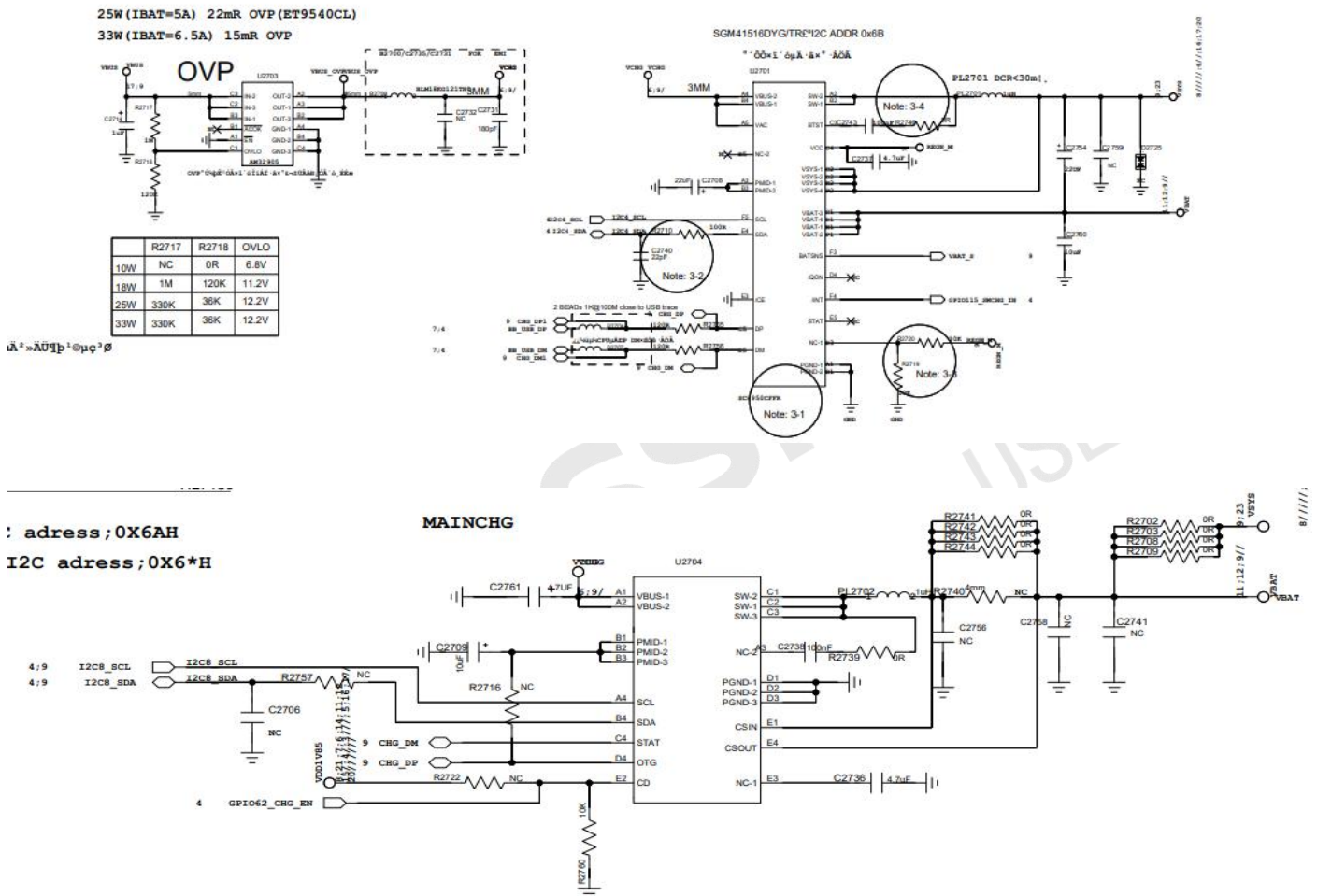
本节电路图信号汇总：

信号名称	功能详细说明	测试参考值或波形图
VBAT	电池电压	3.4V-4.35V
VDDCORE	处理器电压	1.15V
VDDEMMCCORE	UFS 电压	3.3V 600mA

4.2.2 充电管理电路

电路原理图：

USB CHARGE/2A OTG



电路原理分析：

KL4-F201 兼容 Gague 和 SubSwitchCharger 充电方式，可实现共板兼容 10W/18W/33W，带路径管理。充电管理芯片 (U2701/U2702/U2703/U2704)，共有三种充电状态：涓流充电、恒流充电和恒压充电。充电原理图如上：VCHG 充电输入端，VCHG_G 为充电控制信号，VDRV 为充电驱动信号。ISENSE 为充电电流检测，VBAT_SENSE 为电池电压检测。

充电流程参考框图如下：对于一个过放电池，比如电池电压小于 2.2V 时，系统会进行小电流涓流充电，电流大小为 2mA；当电压逐步升高到 2.2V 以后，系统还是涓流状态，当是 USB 模式时，涓流电流为 70mA，当为充电器模式时，电流为 200mA；当电池电压逐步升高大于 3.3V 时，充电进入 CC 恒流阶段，软件可以控制该充电电流。当电压超过 4.1V 后，系统进入到 CV 恒压状态，当电池充满到 4.2V 后且时间大于我们软件设定的时间，系统充电流程结束。一旦电池电压超过 4.35V，一个硬件上的过压部分会被触发切断充电的通路保证电池的安全。

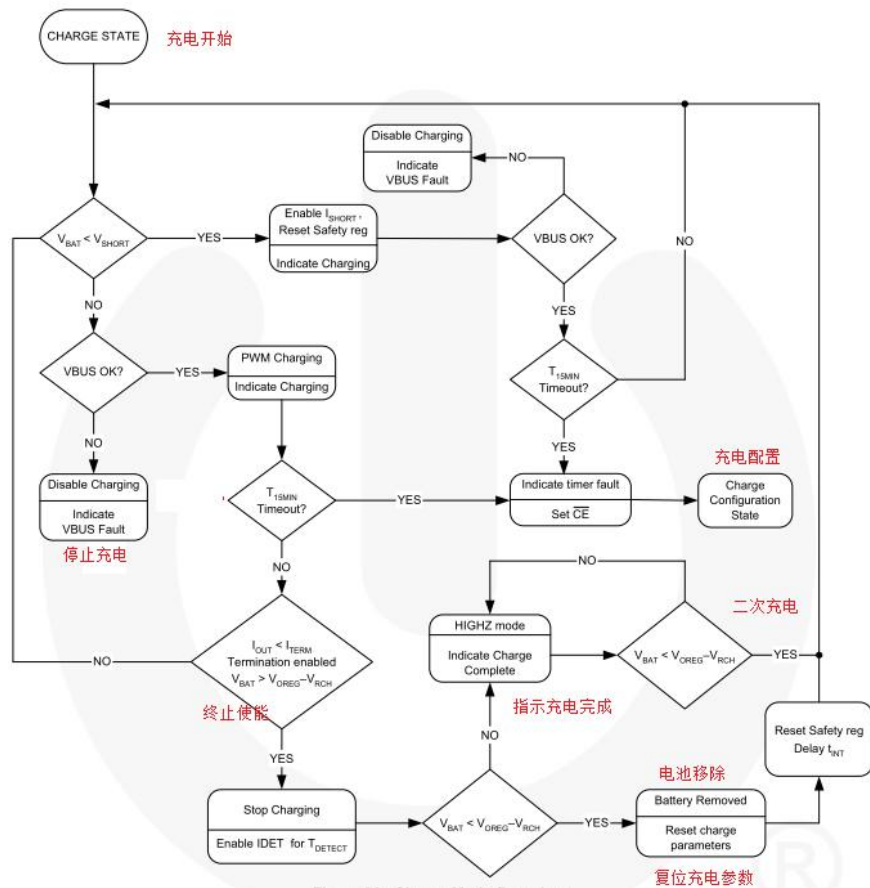
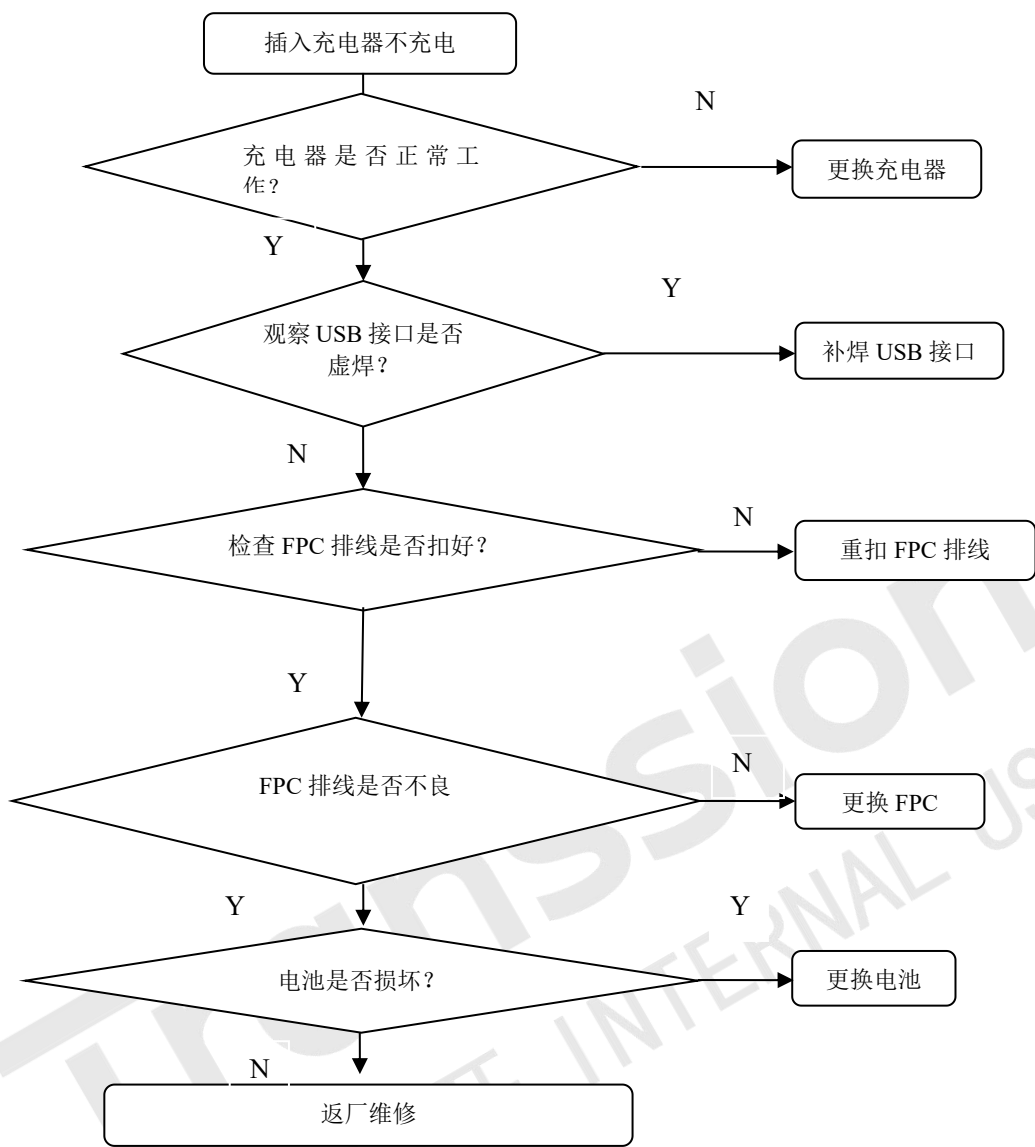


Figure 36. Charge Mode flow chart.

故障分析处理流程：

故障现象：手机不能充电的故障通常有两种情况：一是充电器连接到手机后，手机毫无反应；另一种是手机虽然有充电显示，但无法对电池进行充电。对于不充电的故障机，请先检测电池接触端口，看是否有明显的损坏。

- ✓ 充电器连接到手机后，手机无充电指示；
- ✓ 充电器连接到手机后，手机有充电指示，但无法对电池充电

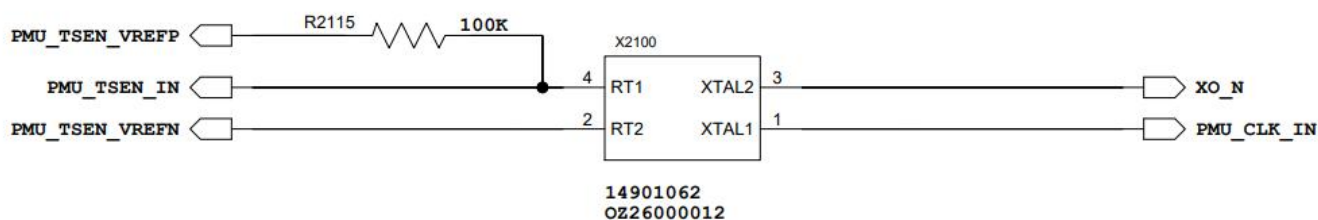


本节电路图信号汇总：

信号名称	功能详细说明	测试参考值或波形图
VCHG	充电电源输入	5V
ISENSE	充电电流侦测输入	/
VBAT	电池电压	充满 4.2V 左右

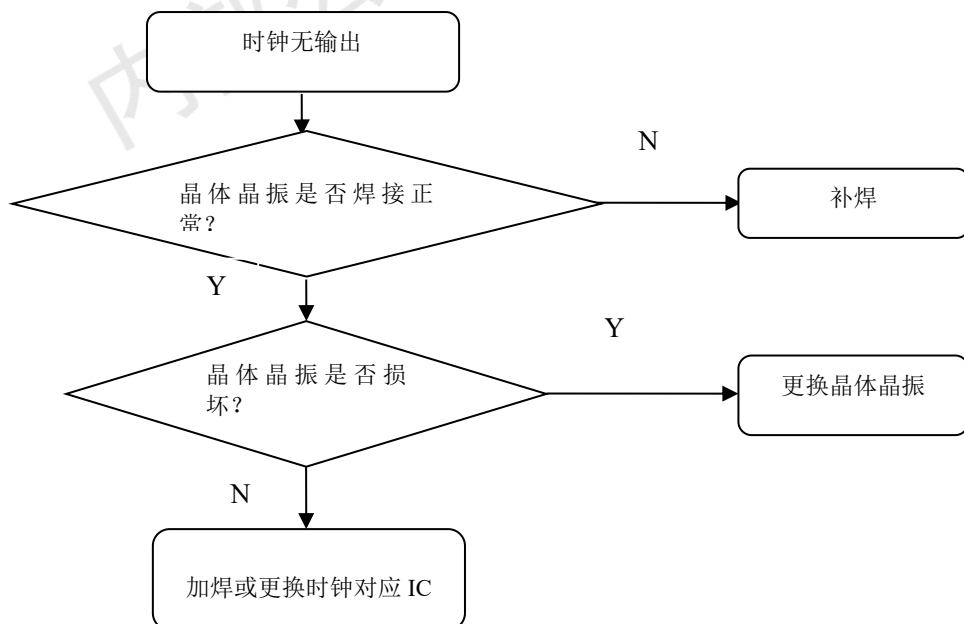
4.2.3 时钟电路

电路原理分析：



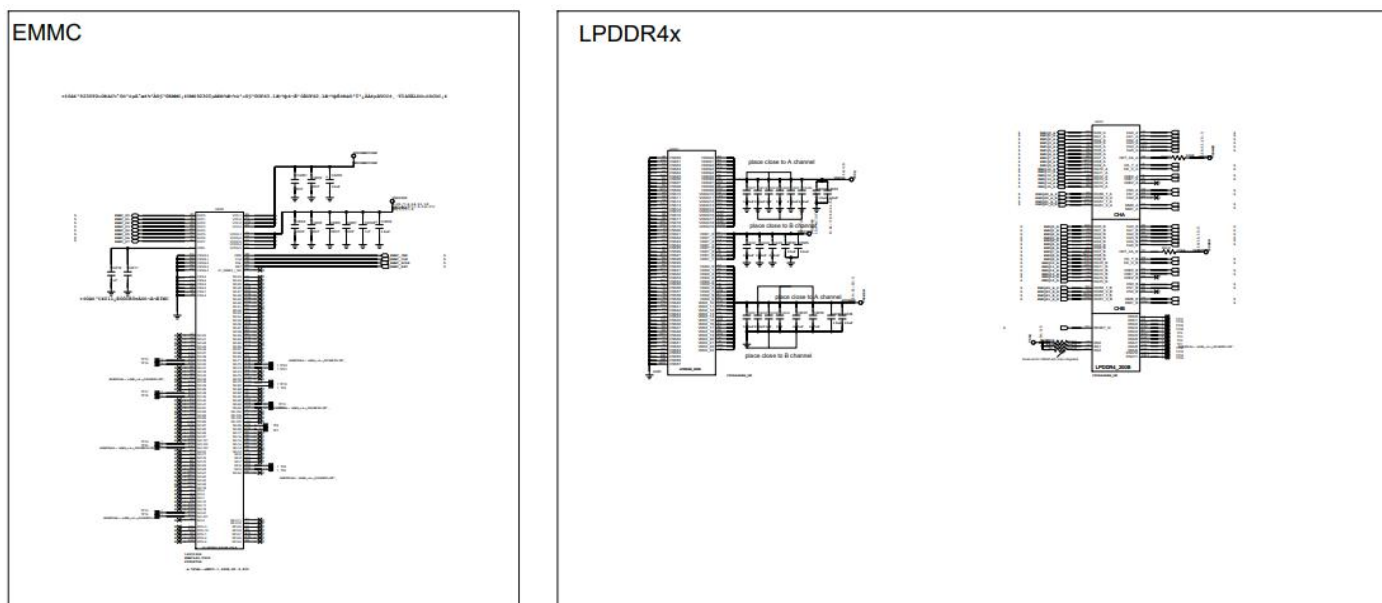
开机后外部热敏晶体 TSX-26M 的晶振 X2100 给 PTC 提供时钟源, 然后分频给 BB\RF\WCN\NFC 各单元提供对应频率的时钟, CPU 得到时钟源后, 经过 CPU 内部锁相环 PLL 电路倍频并给 CPU 提供工作的时钟。

故障分析处理流程：



4.2.4 Memory 电路

电路原理图：



电路原理分析：

UMS9230 可以通过高速总线 EMI 访问 MCP 中的 DDR，支持 DDR4，同时，也可通过一条 EMI 总线访问外部存储器 UFS，UFS 采用 8 位数据线进行传输。

故障分析处理流程：

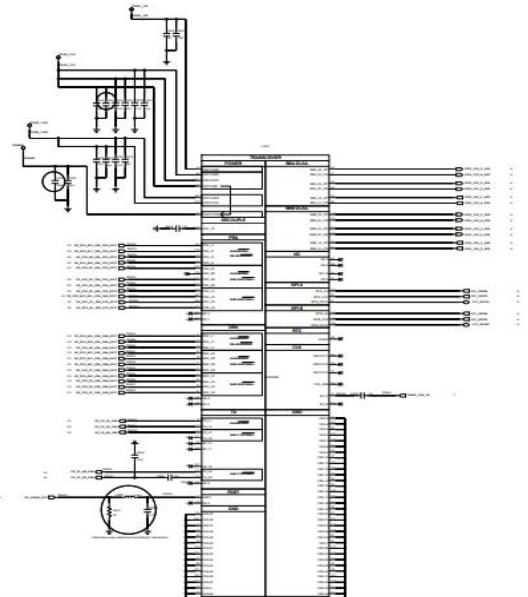
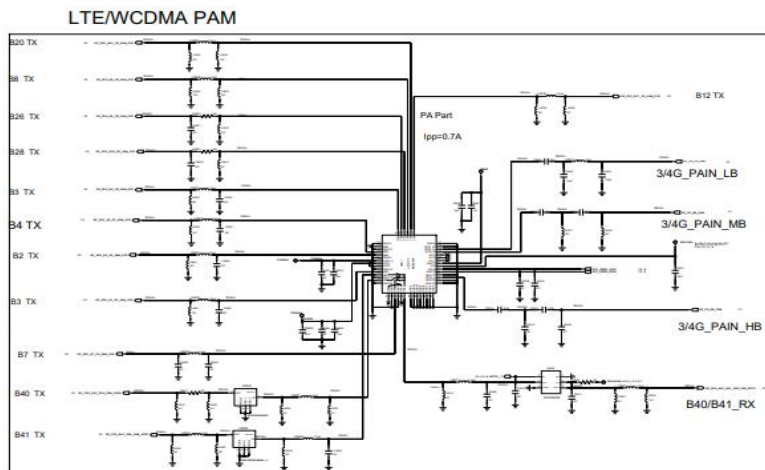
一般 Memory 相关故障不会显现出来，它会以其他类型的故障现象表现，另外 Memory 芯片损坏的几率较小，请参考其他故障分析，这里不做介绍。

4.3 射频单元

KL4-F021 射频系统按照电路实现架构：可以分为射频基带 SR3595D 集成的 2G\3G\4G 以及 UMW2631 集成的 2.4G5G BT\FM\WIFI）、天线开关和功放。电路相对简单。下面分别详细描述每个部分：

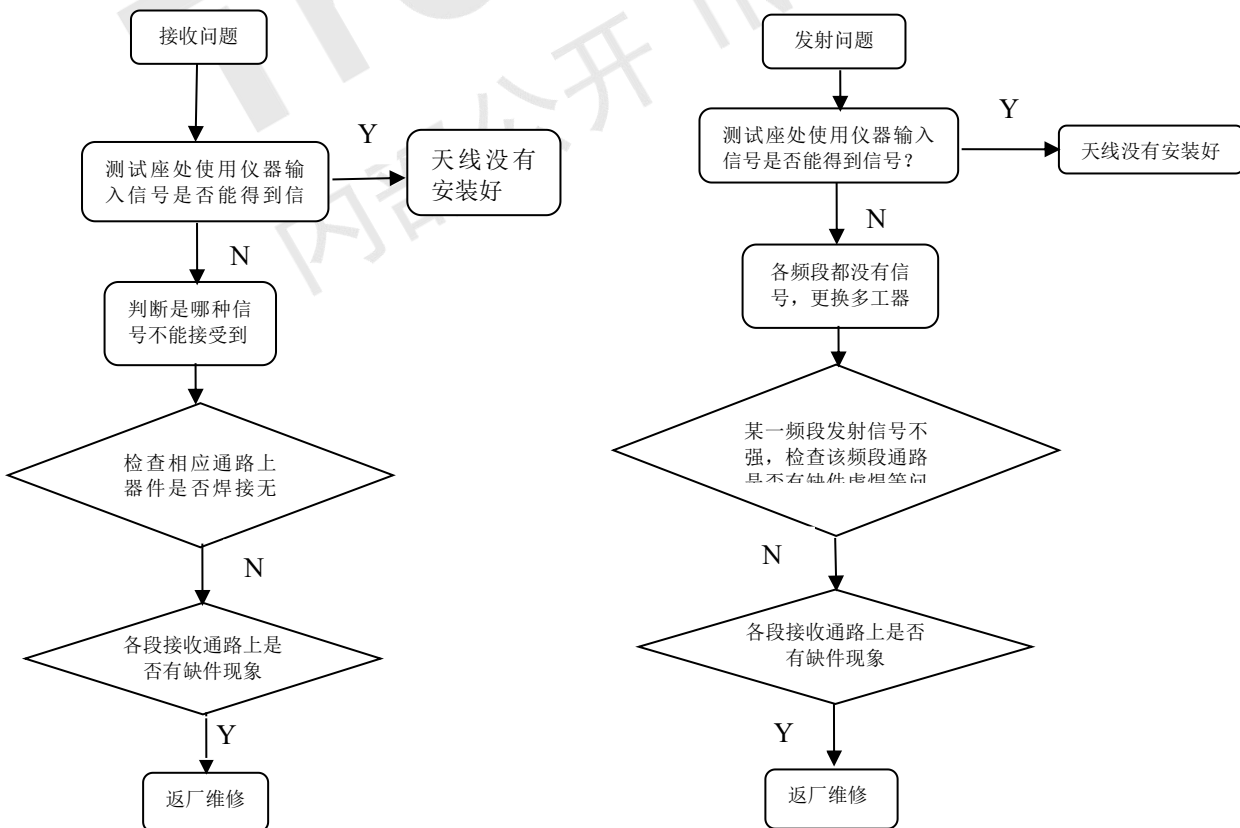
4.3.1 接收、发射通道

电路原理图：2G\3G\4G 接收和发射原理图：



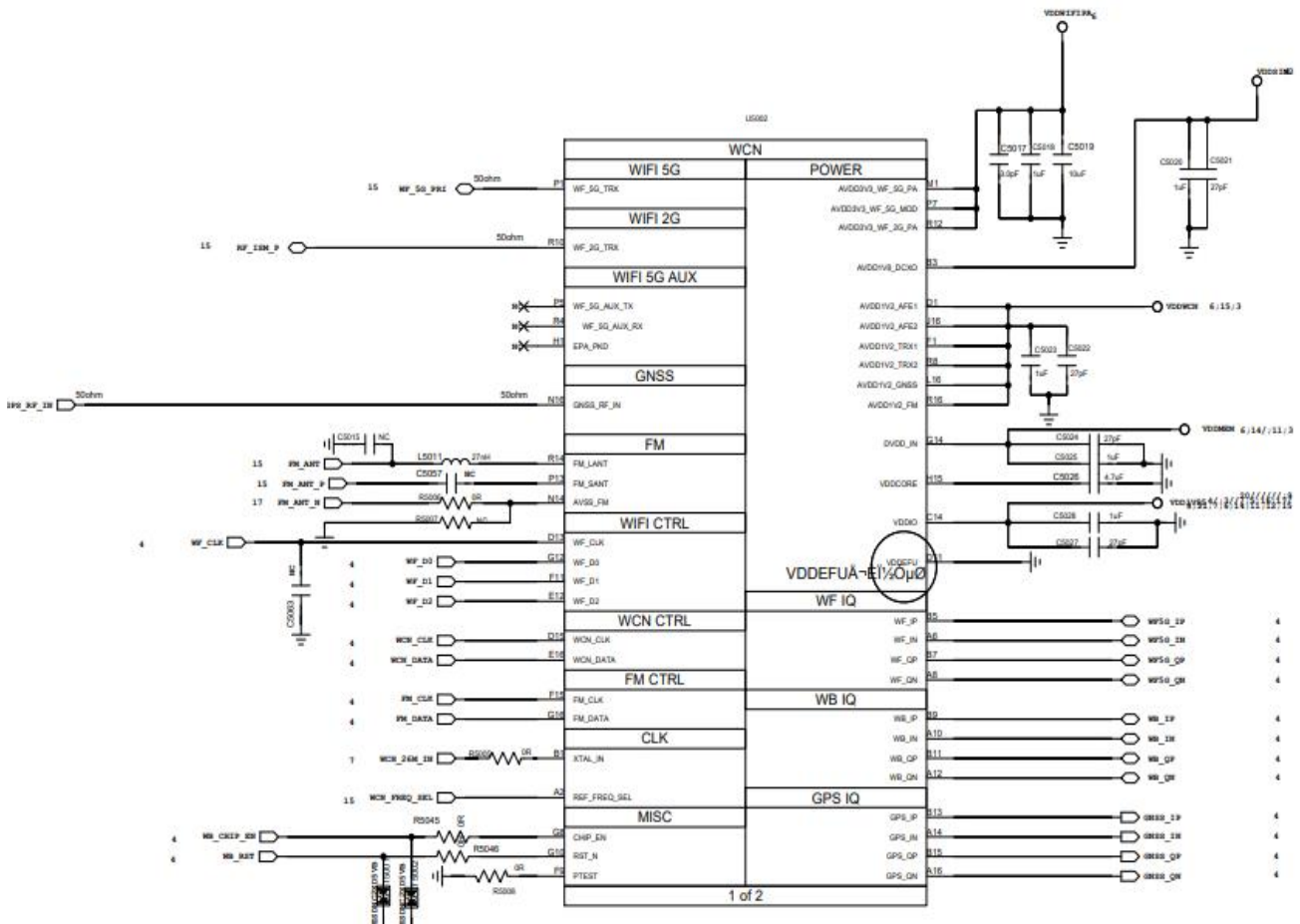
➤ 接收电路原理分析：手机天线接收到信号后，经过手机前端天线滤波，然后到天线开关进行分频和放大，再经过双工器进行滤波，根据手机信号的不同送入 CPU 处理，CPU 将接受到的差分信号解码成数字音频信号，最后经过电声转换发出声音。

➤ 发射电路原理分析：首先 MIC 将录取的声音经过声电转换，然后将电信号传输到 CPU 的音频模块，音频模块进行模数转换，然后将数字信号送到 CPU 处理，CPU 将数字信号进行编码得到可以发送的射频信号并传输到声表面滤波器，然后经过功放 IC 放大信号，再到天线开关滤波并通过天线辐射出去。



4.3.2 WiFi、BT、FM 通道

Wifi、BT、FM 原理图：



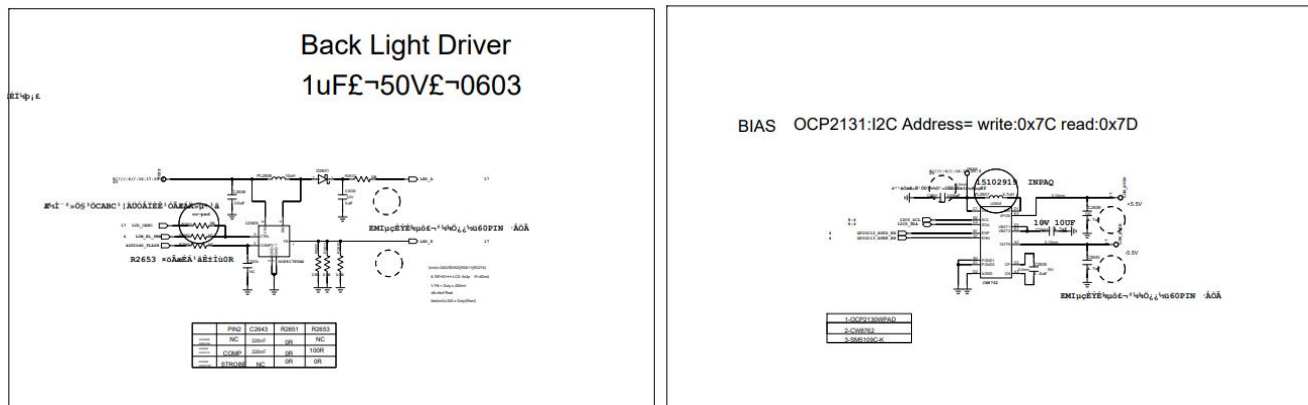
电路原理分析：

- 1、接收信号时，Wifi 和蓝牙（BT）信号通过天线，前端滤波，然后将接收信号传送到射频基带芯片 UMS9230 进行解码处理。FM 功能需要配合耳机作为天线使用。
 - 2、发射信号时，CPU 将待发射的 wifi 和蓝牙信号分别送到前端电路进行滤波等处理，然后通过天线辐射出去，
- 故障处理流程：Wi-Fi、蓝牙、FM 没有测试口，需要焊射频线测试，分段检查信号是否正常。如果没有缺件或漏焊，则芯片原因较大，返厂维修。

4.4 外围电路

4.4.1 显示

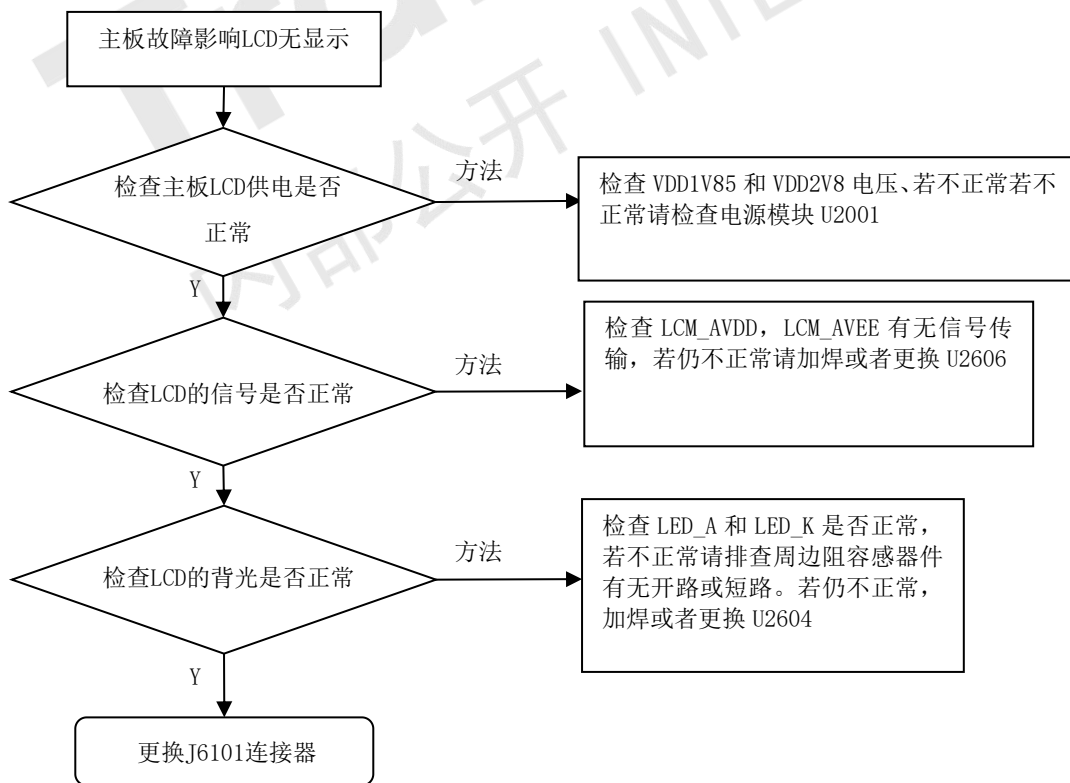
电路原理图：



电路原理分析：

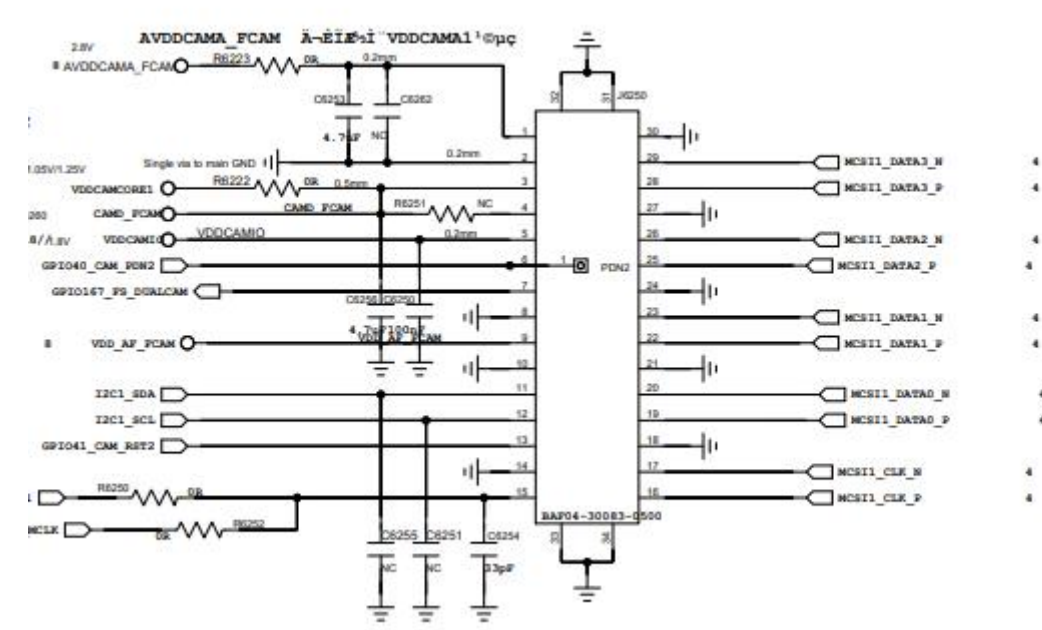
J6101为LCD 连接器，用来连接CPU、U2606和LCD模组。LCD采用MIPI总线进行信号传输，MIPI信号通过线路上的滤波电感连接到CPU。U2604即为LCD背光控制芯片，输入电压采用VBAT，经过Boost电路，输出背光源LED_A、LED_K。有了背光、LCD驱动电压，加上CPU控制信号和MIMP信号，开机后就能显示用户界面了。

故障分析处理流程：



4.4.3 前置摄像头

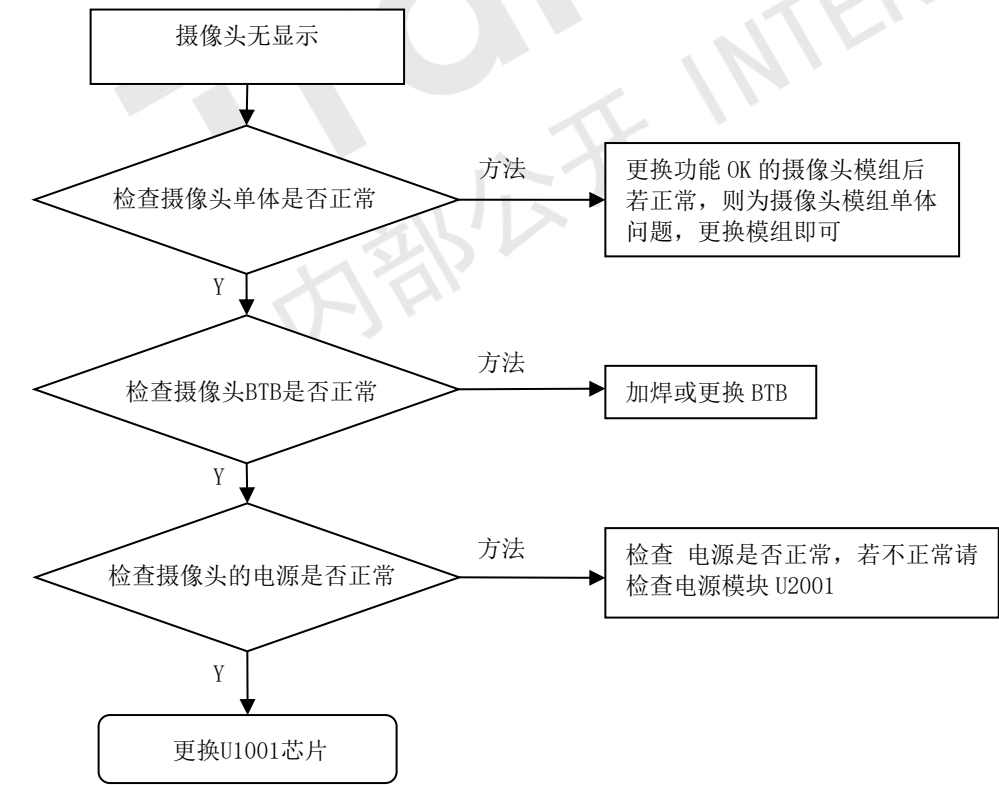
电路原理图：



电路原理分析：

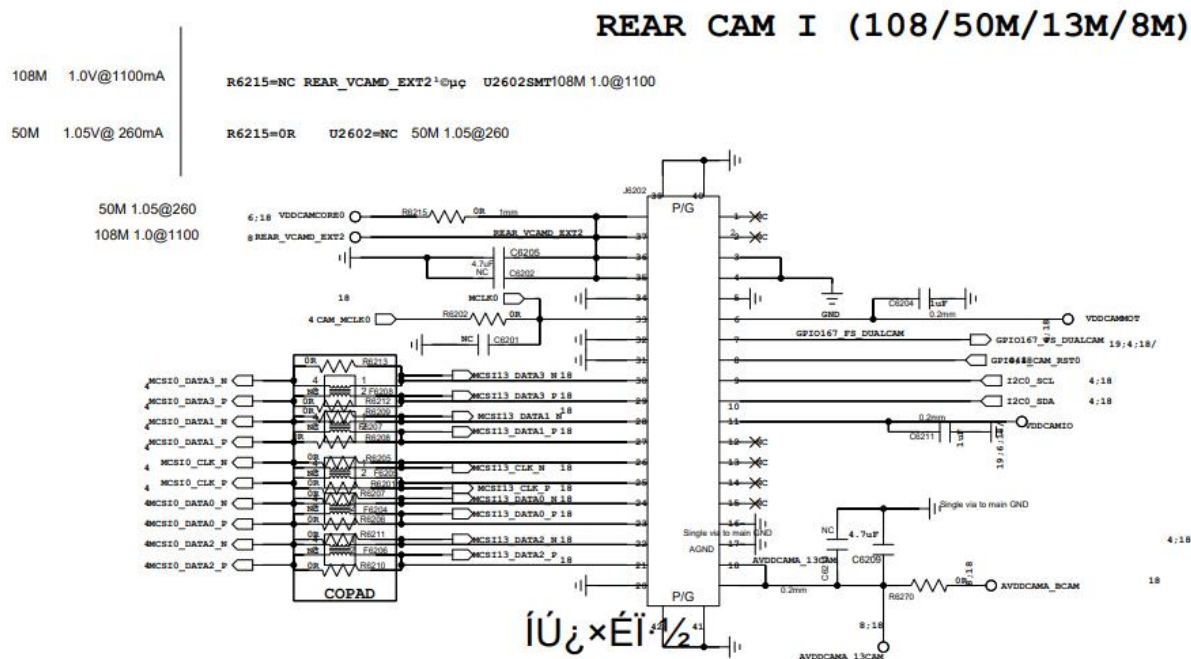
前置摄像头采用 8M FF 摄像头，数据通信采用 MIPI 传输。

故障分析处理流程：



4.4.4 后置摄像头

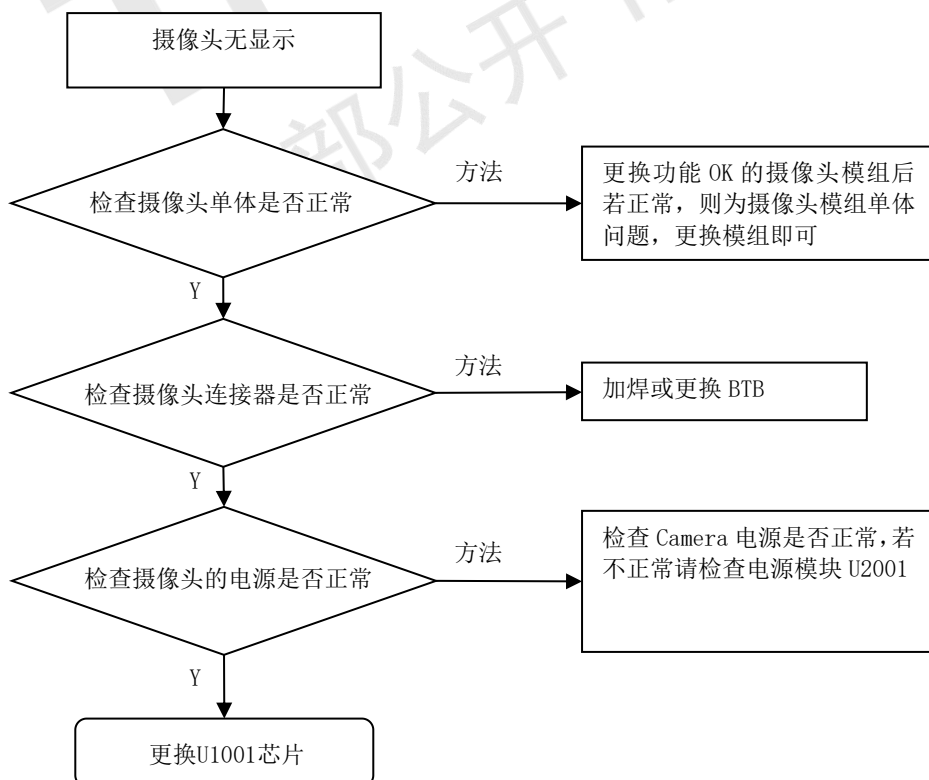
电路原理图:



电路原理分析:

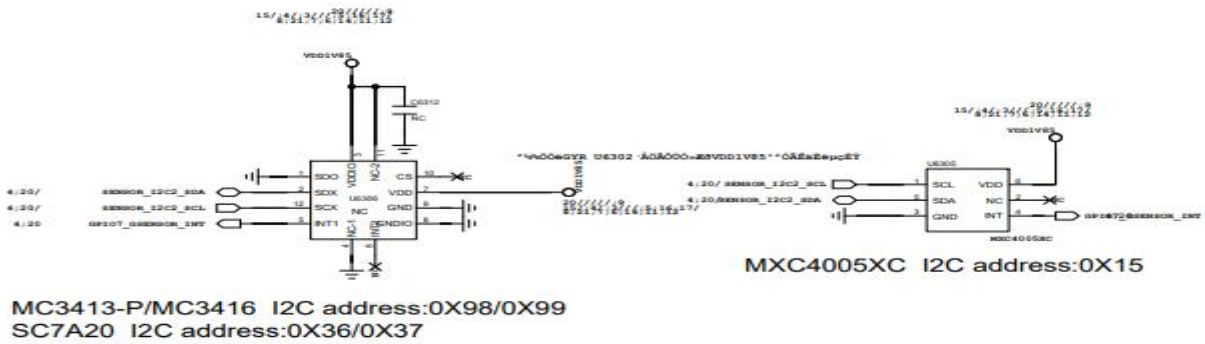
采用 13M AI 超清后摄，使用 40 pin 的 btb 连接器，I2C 总线控制，数据通信采用 MIPI 传输接口。

故障分析处理流程:



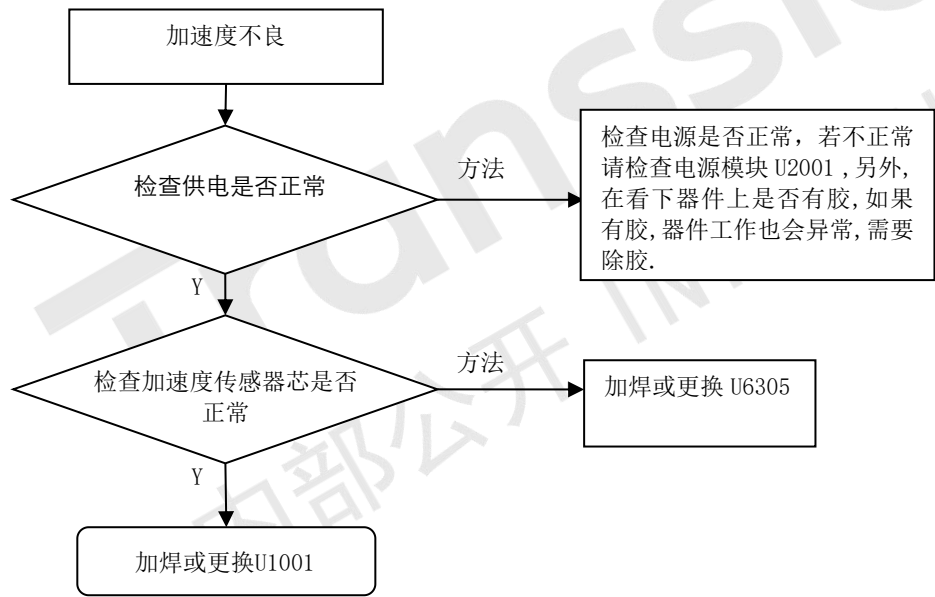
4.4.5 加速度传感器

电路原理图：



电路原理分析：

加速度传感器 U6305 通过 I2C 总线与 CPU 进行通信，实时传输目前的加速度信息。INT 为中断请求信号。
故障分析处理流程：

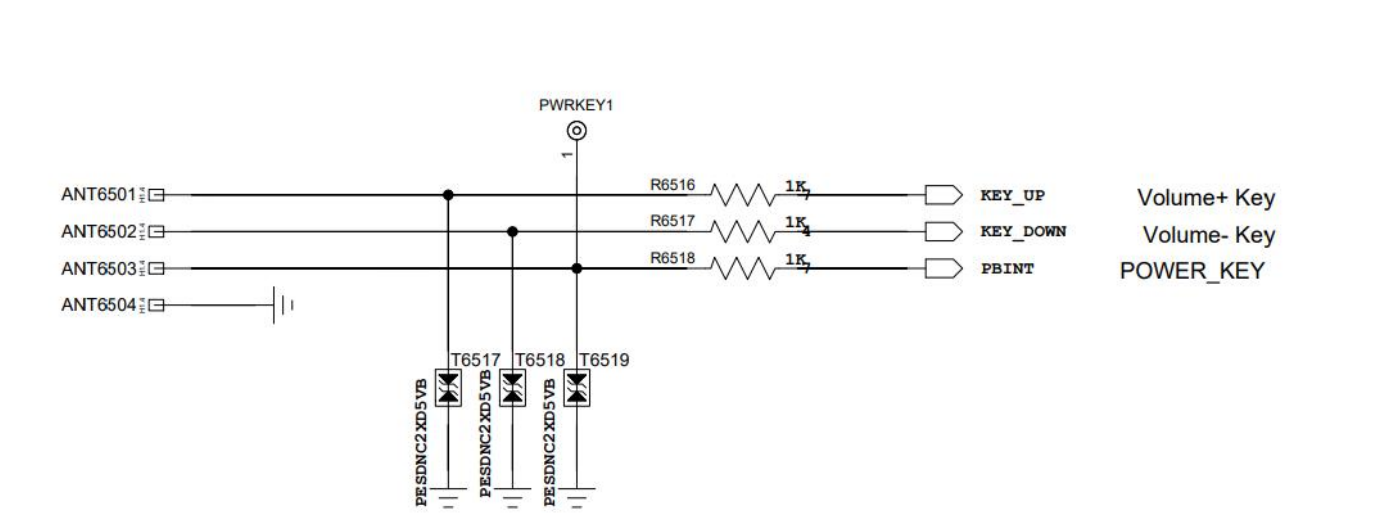


本节电路图信号汇总：

信号名称	功能详细说明	测试参考值或波形图
VDD1V85	传感器电源	1.85V
INT	加速度传感器中断请求信号	低电平有效，无传输时为高电平
SCL1	I2C 信号，时钟控制总线 数据控制总线	高低脉冲
SDA1		高低脉冲

4.4.6 按键

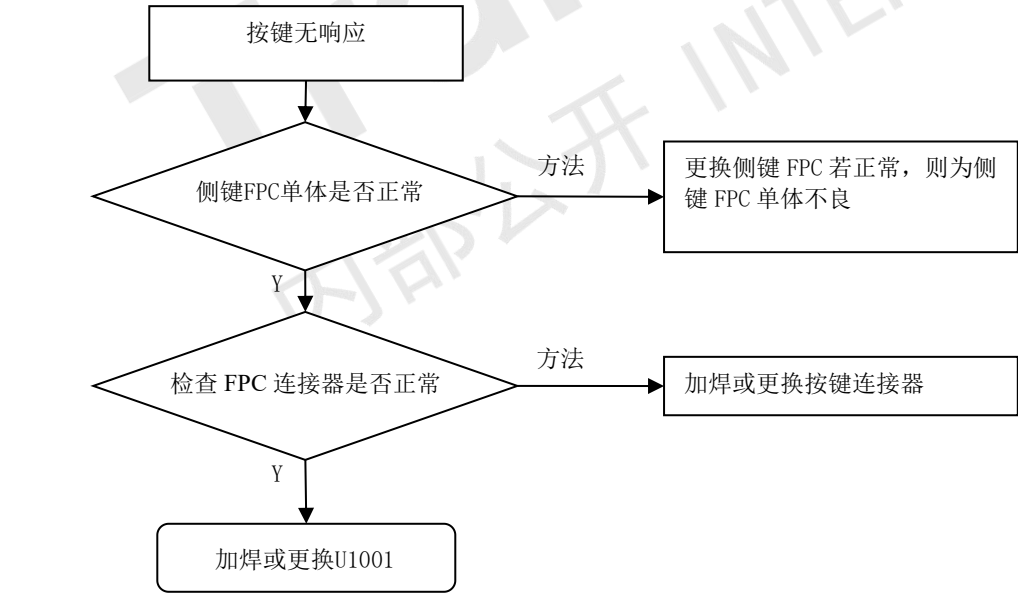
按键分布在侧键小板上，电路原理图：



电路原理分析：

按键电路较为简单，有三个按键，分别是开机键、音量+键、音量-键，每个键由一个信号进行控制。当按键未按下时，信号为高电平；当按键按下时，按键会短路到 GND，变为低电平。

故障分析处理流程：

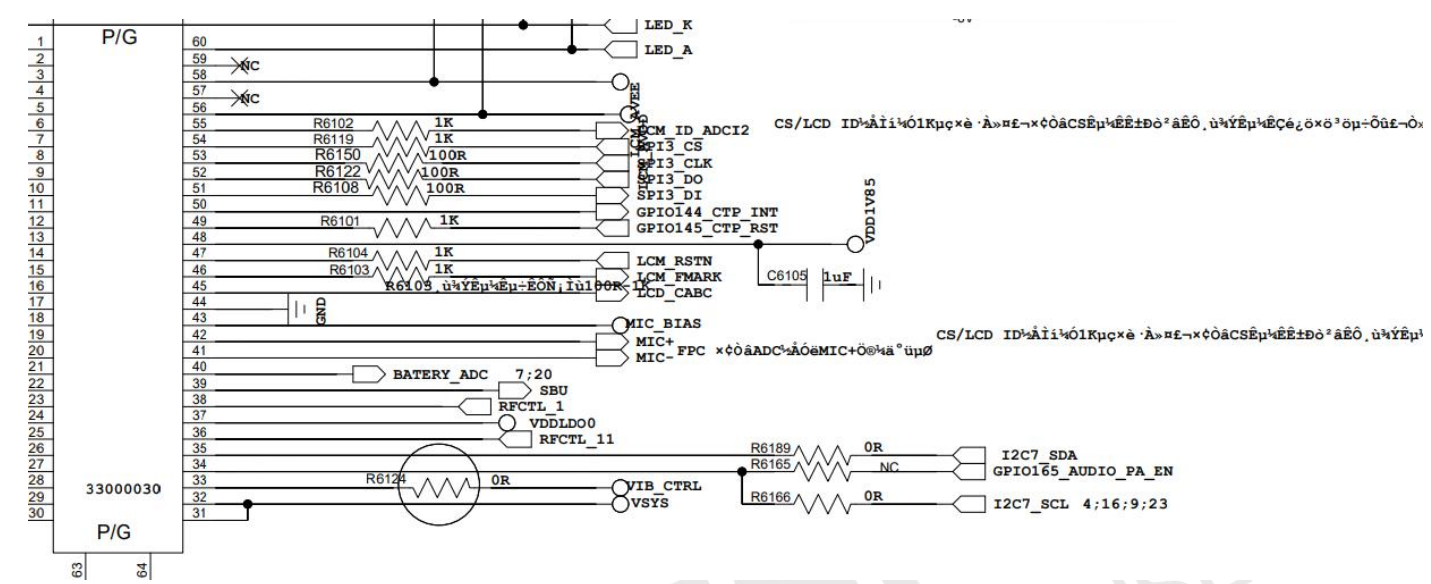


本节电路图信号汇总：

信号名称	功能详细说明	测试参考值或波形图
PBINT	开机和关机	默认为高电平，按下为低电平
KEY_UP\KEY_DOWN	音量增大\减小	默认为高电平，按下为低电平

4.4.7 振动

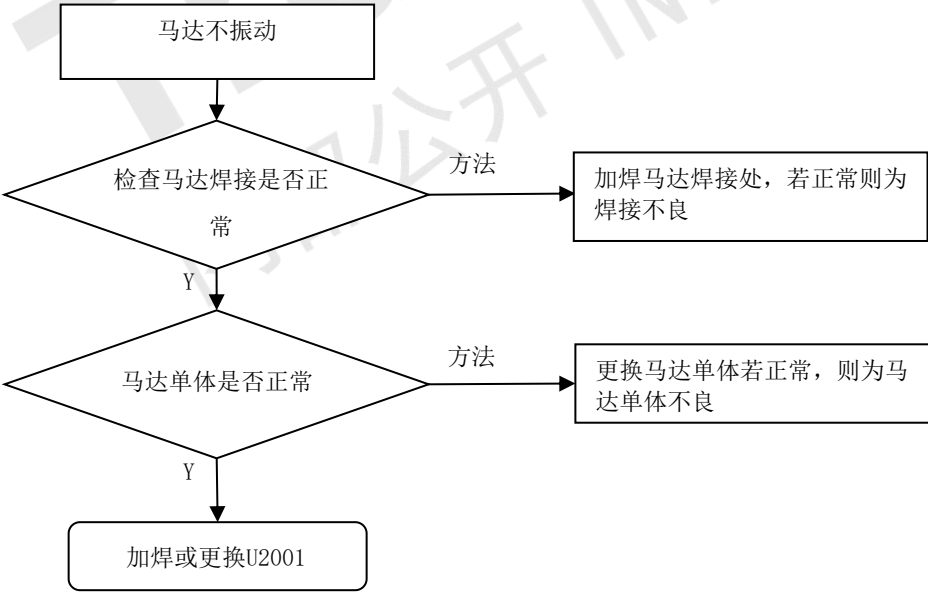
马达通过 sub 板上的弹片进行连接，通过显示接口与主板连接，电路原理相对简单：



电路原理分析：

振动马达由电源部分（U2001）输出的 VIB_CTRL 信号进行直接驱动。

故障分析处理流程：

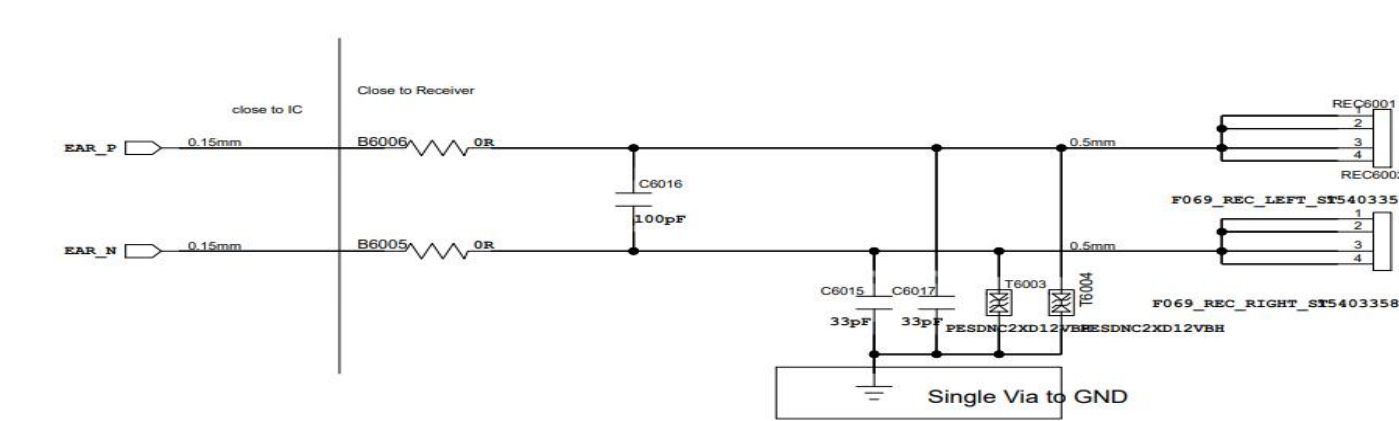


本节电路图信号汇总：

信号名称	功能详细说明	测试参考值或波形图
VIB_CTRL	马达电源驱动信号	2.7V

4.4.8 受话

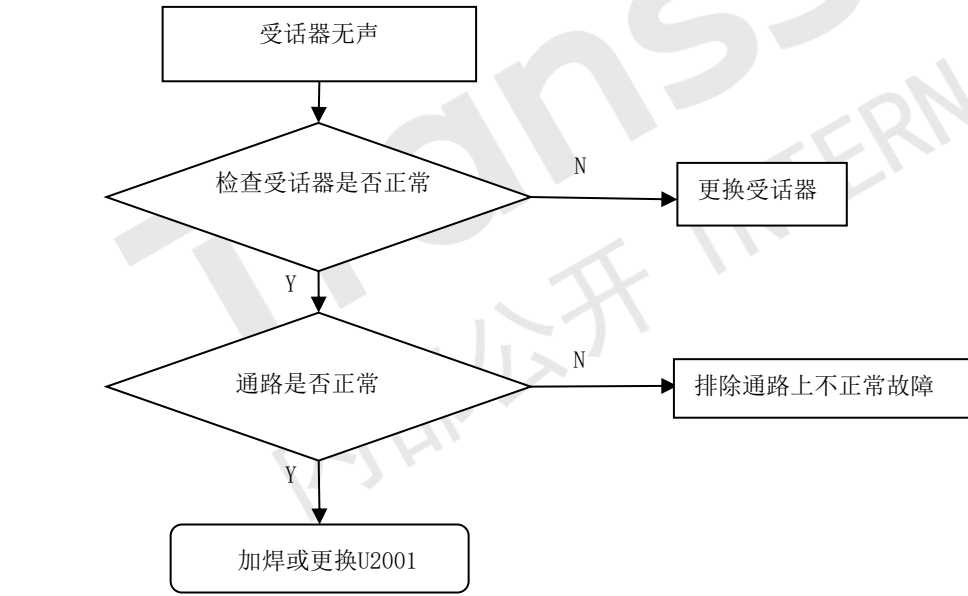
电路原理图：



电路原理分析：

受话器由平台电源 IC（U2001）输出的 AU_HSP/AU_HSN 差分信号驱动，受话器和主板 PCB 采用弹片接触形式进行连接。

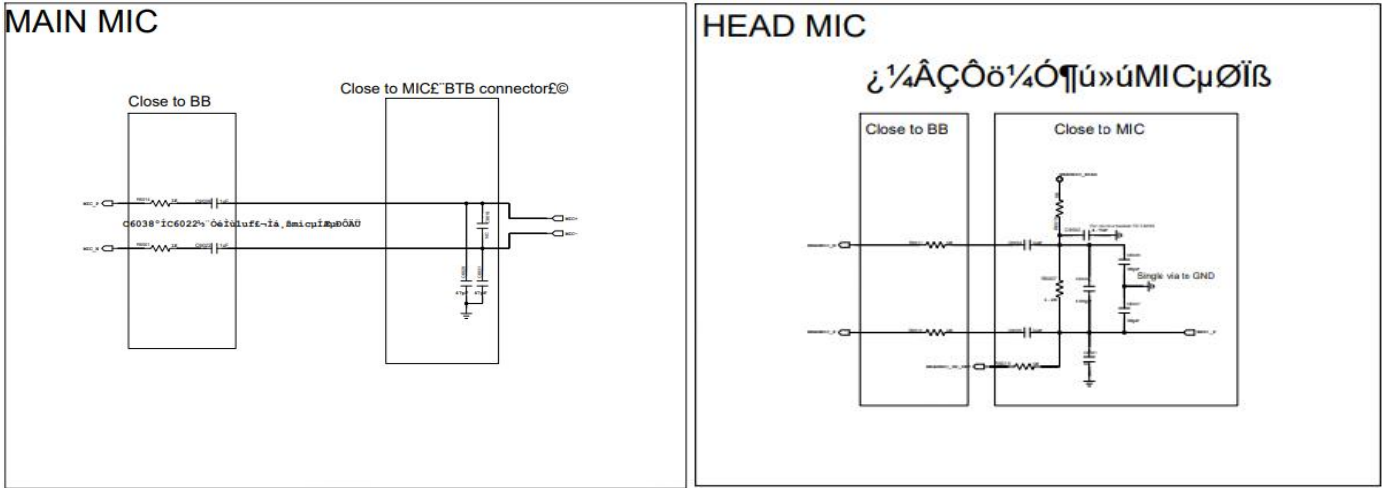
故障分析：



本节电路图信号汇总：

信号名称	功能详细说明	测试参考值或波形图
EAR_N	受话器差分输入负端	模拟差分信号
EAR_P	受话器差分输入正端	模拟差分信号

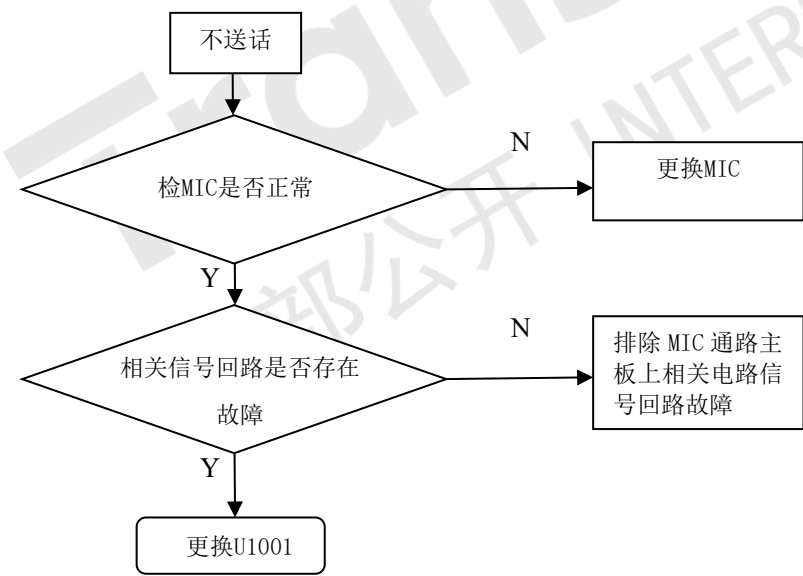
4.4.9 送话器



电路原理分析：

送话器有两种输入方式，主麦和耳麦，但是原理是一样的。MIC 将声音录入，经过声电转换成电信号，可以通过 MIC_P/MIC_N 和 HEADMIC_P/HEADMIC_N 送入音频处理器进行调制编码，然后送给 CPU 音频部分处理。

故障分析处理流程：

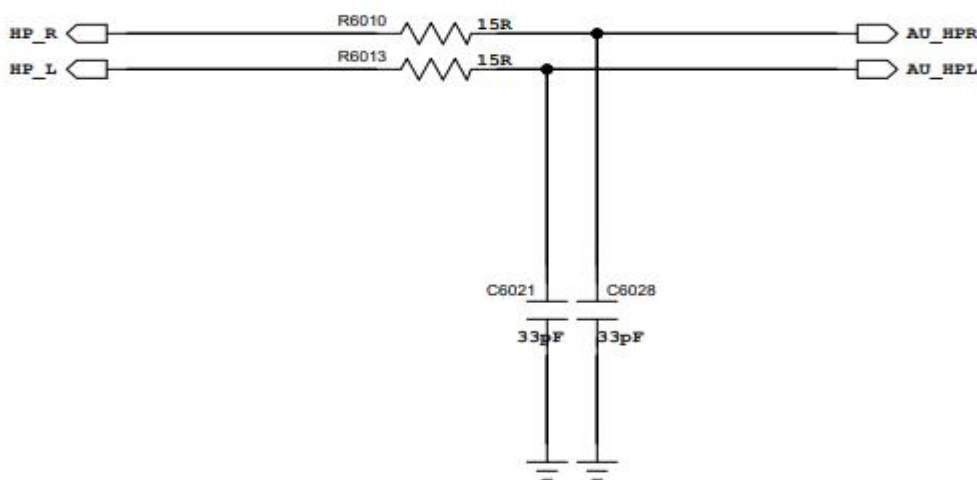


本节电路图信号汇总：

信号名称	功能详细说明	测试参考值或波形图
MIC_BIAS	MIC 供电电源	1.4V
MIC_P/MIC_N	主 MIC 差分信号输入正端	模拟差分信号
HEADMIC_N/HEADMIC_P	耳机 MIC 差分信号输入负端	模拟差分信号

4.4.10 耳机

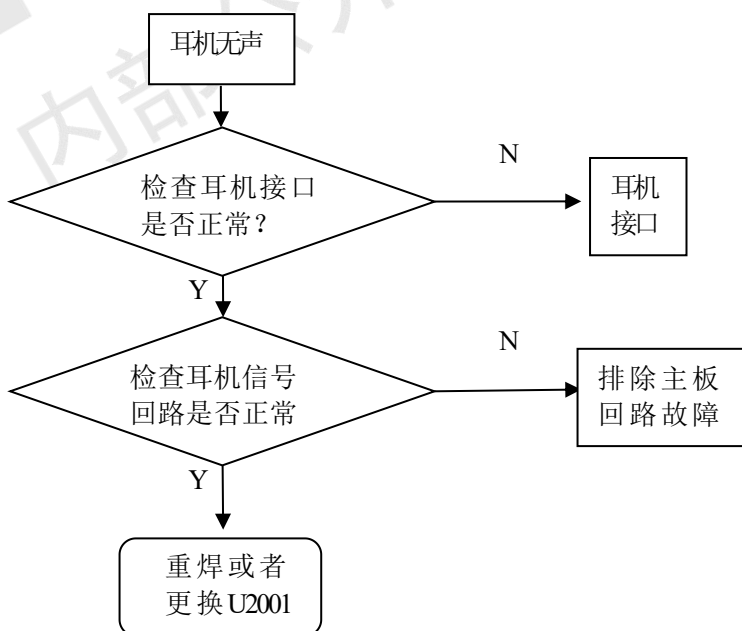
电路原理图：



电路原理分析：

耳机插入后，耳机连接器第4脚被拉低，HP_DET产生中断，平台UMS9230检测到该信号后认为耳机插入。耳机插入后可以作为FM天线使用。

故障分析处理流程：耳机无声检测流程：

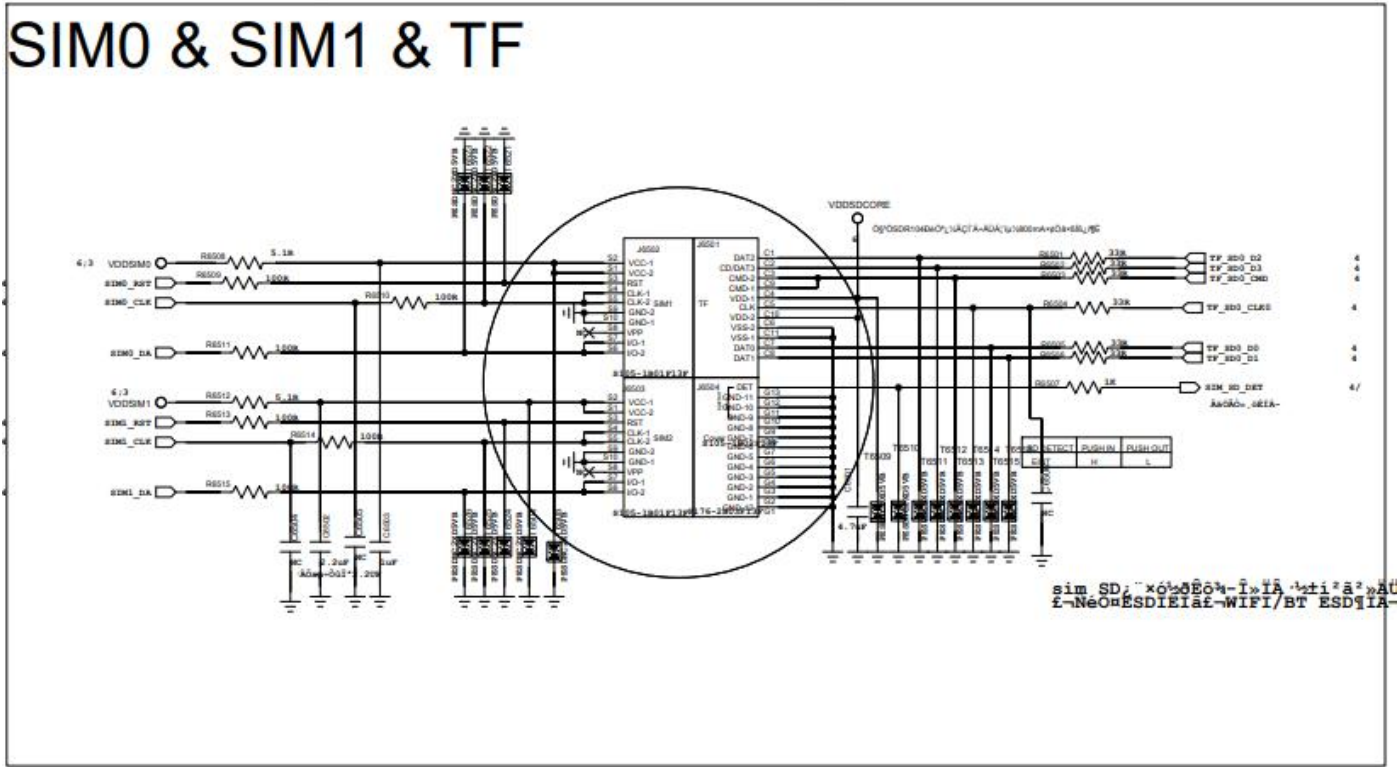


本节电路图信号汇总：

信号名称	功能详细说明	测试参考值或波形图
VDD2V8	耳机插入检测电源	2.8V
HP_DET	耳机中断检测信号	
JACK_HP_L	耳机左声道	脉冲信号
JACK_HP_R	耳机右声道	脉冲信号
HEADMIC_IN_DET	耳机 MIC 输入信号	差分信号
FM_ANT	耳机 FM 天线	差分信号

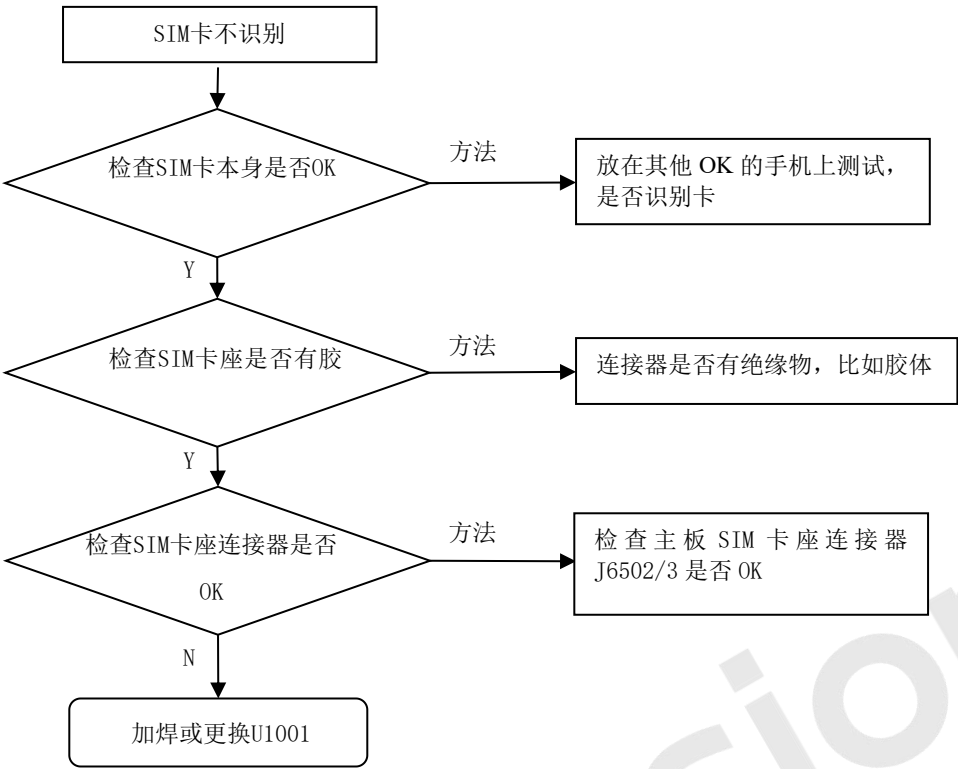
4.4.11 SIM 卡

电路原理图：



电路原理分析：KL4-F021 为双 SIM 卡，卡座放在主板上，电路原理图如上所示，电路非常典型，展讯平台手机几乎都是采用此电路，其中，SIM_CLK 为时钟信号，SIM_DA 为数据信号，SIM_RST 为复位信号，VDDSIM 为电源信号。

故障分析处理流程：

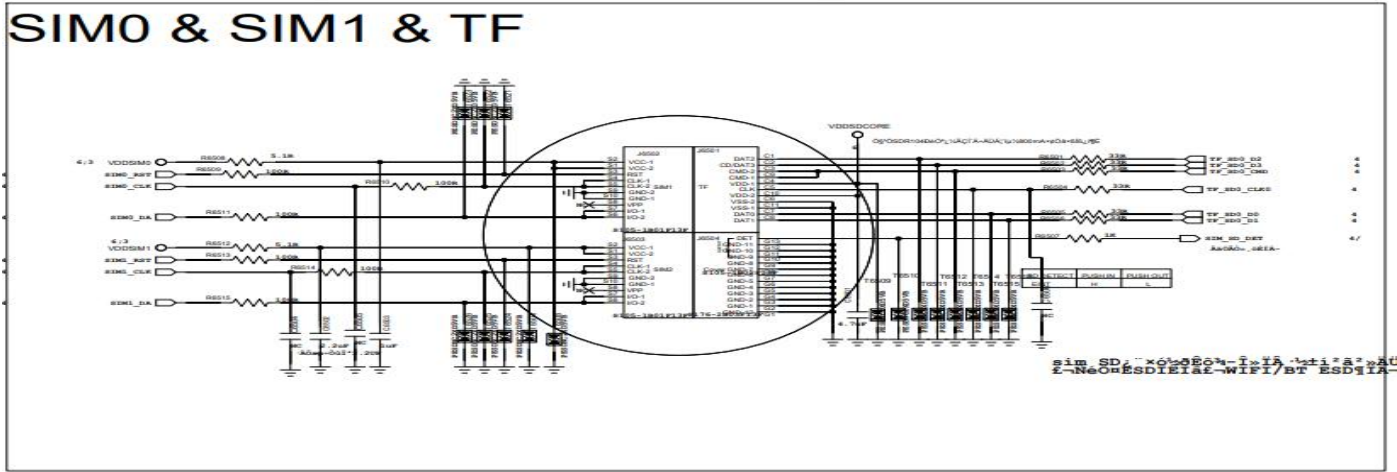


本节电路图信号汇总：

信号名称	功能详细说明	测试参考值或波形图
SIM_SCLK	时钟信号	/
SIM_SRST	复位信号	/
VSIM	电压信号	正常识别到卡的话，电压为 3.0V
SIM_SIO	数据信号	/

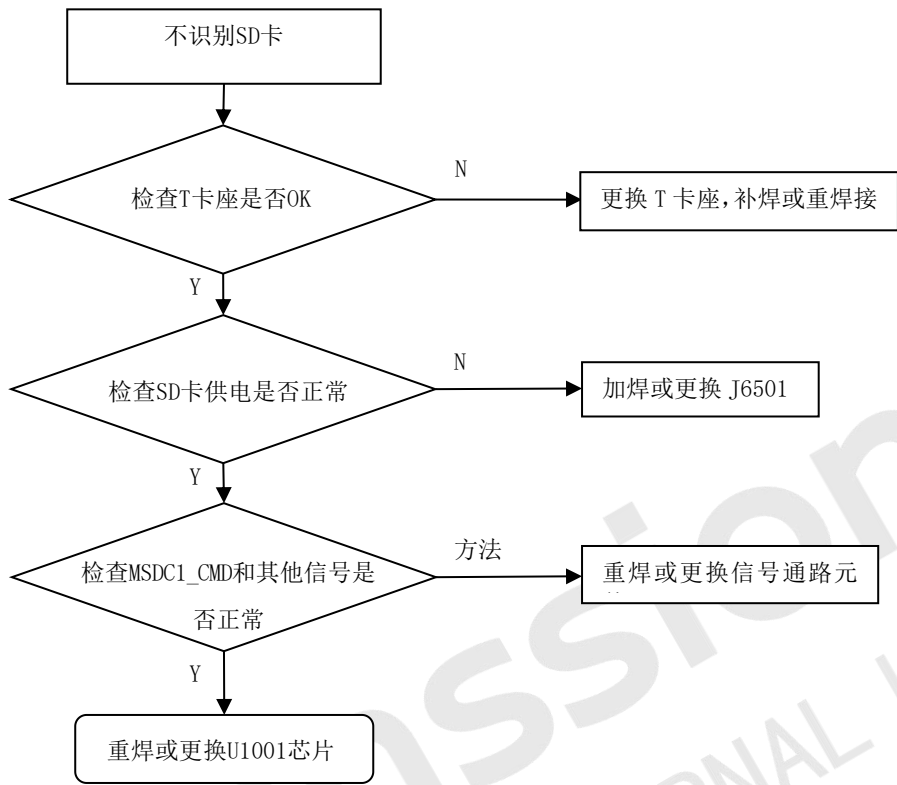
4. 4. 12 SD 卡接口

电路原理图：



电路原理分析：SD 卡座位在主板上，采用标准 SD 卡协议进行读写操作。

故障分析处理流程：

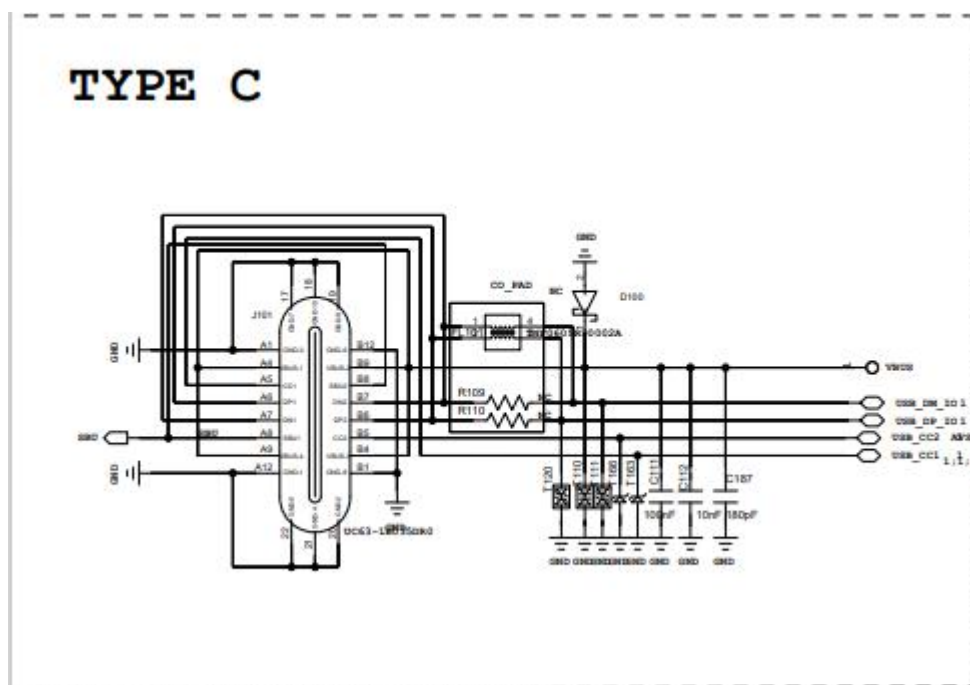


本节电路图信号汇总：

信号名称	功能详细说明	测试参考值或波形图
VMCH_PMU	电源信号	正常电压为 3.3V
MSDC1_CLK	时钟信号	/
MSDC1_CMD	命令信号	/
MSDC1_DAT0~MSDC1_DAT3	数据信号	/

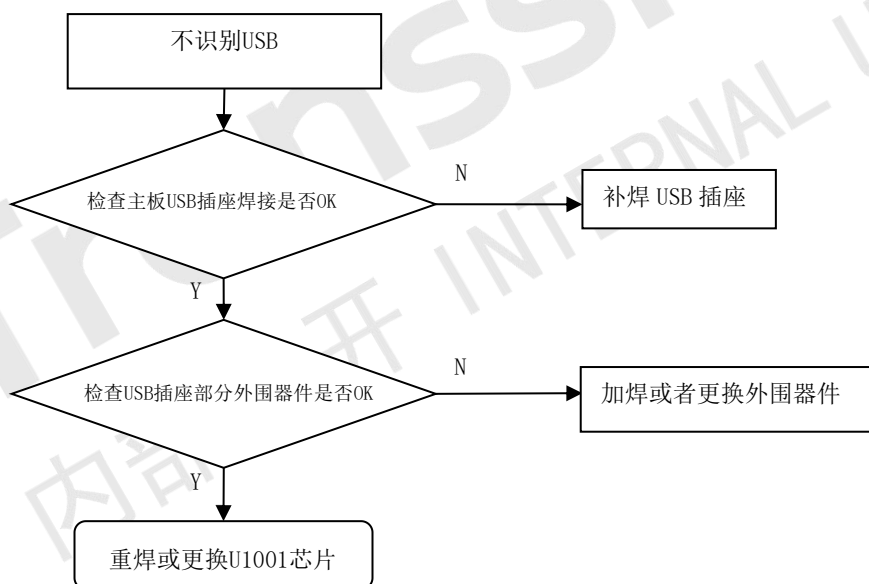
4.4.13 USB 接口

USB 接口在副板上，电路原理相对简单：



电路原理分析：USB 接口部分电路比较简单，数据线为 USB DM 和 USB DP，VBUS 供电信号，电压为 5.0V。

故障分析处理流程



本节电路图信号汇总:

信号名称	功能详细说明	测试参考值或波形图
VBUS	USB 电源/充电电源输入	电压为 5V
USB_DM	USB 数据+	高速数字脉冲信号
USB_DP	USB 数据-	高速数字脉冲信号